

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N02

SYSTÈMES D'ÉQUATIONS
LINÉAIRES À DEUX OU TROIS
INCONNUES

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les systèmes d'équations linéaires à deux ou trois inconnues et les méthodes de résolution : substitution, combinaisons linéaires, déterminant et pivot de Gauss. Elle montre aussi comment discuter un système dépendant d'un paramètre et comment modéliser des problèmes concrets de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un système d'équations linéaires à deux ou trois inconnues et interpréter géométriquement ses solutions.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode de substitution.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode des combinaisons linéaires.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le déterminant d'un système 2×2 et en déduire l'existence et l'unicité de la solution, puis la donner par les formules de Cramer.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre et discuter un système dans $\mathbb{R}^2$ dont le second membre dépend d'un paramètre.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^3$ par substitution, par combinaisons linéaires ou par le pivot de Gauss.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Systèmes linéaires dans $\mathbb{R}^2$: définitions et interprétation géométrique
2. Résolution dans $\mathbb{R}^2$: substitution et combinaisons linéaires
3. Déterminant d'un système 2×2 et formules de Cramer
4. Systèmes dans $\mathbb{R}^2$ à second membre dépendant d'un paramètre
5. Systèmes linéaires dans $\mathbb{R}^3$: substitution, combinaisons et pivot de Gauss
6. Résolution de problèmes concrets par les systèmes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un système d'équations linéaires à deux ou trois inconnues et interpréter géométriquement ses solutions.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode de substitution.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode des combinaisons linéaires.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le déterminant d'un système 2×2 et en déduire l'existence et l'unicité de la solution, puis la donner par les formules de Cramer.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre et discuter un système dans $\mathbb{R}^2$ dont le second membre dépend d'un paramètre.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^3$ par substitution, par combinaisons linéaires ou par le pivot de Gauss.
- À la fin de cette leçon, je sais traduire un problème concret de la vie courante en système d'équations et interpréter la solution obtenue.

PRÉREQUIS

- Calcul algébrique dans $\mathbb{R}$: développement, factorisation, résolution d'équations du premier degré à une inconnue (classe de Seconde).
- Équation cartésienne d'une droite du plan : $ax + by + c = 0$ (Seconde).

- Notion de couple et de triplet de nombres réels ; repérage dans le plan.
- Résolution d'inéquations simples et manipulation de paramètres littéraux.

1 SYSTÈMES LINÉAIRES DANS $\mathbb{R}^2$: DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

Situation d'accroche. Il est 6 heures du matin au marché Mokolo, à Yaoundé. Mama Ngo Bell décharge ses paniers devant son étal. Elle propose à ses clients deux formules bien rodées : le panier A, qui contient 3 kg de manioc et 2 kg de plantain, et le panier B, qui contient 1 kg de manioc et 4 kg de plantain. Ce matin-là, un restaurateur de Douala, joint par téléphone, lui passe une commande précise : il lui faut exactement 26 kg de manioc et 28 kg de plantain pour la semaine. Mama Ngo Bell sort son cahier et se demande : combien de paniers A et combien de paniers B dois-je préparer pour satisfaire exactement cette commande ?

Notons x le nombre de paniers A et y le nombre de paniers B. Le manioc fourni s'écrit $3x + y$ (3 kg par panier A, 1 kg par panier B), et le plantain fourni s'écrit $2x + 4y$. La commande impose donc :

$$\begin{cases} 3x + y = 26 \\ 2x + 4y = 28 \end{cases}$$

Deux conditions à satisfaire en même temps : voilà l'idée d'un **système d'équations**. Ce problème, comme d'innombrables situations de la vie courante (mélanges de produits, partages d'héritage, tarifs de transport, calculs de moyennes, forfaits téléphoniques), se traduit par un système d'équations linéaires. Cette leçon t'apprendra à résoudre de tels systèmes de plusieurs façons. Mais avant de résoudre, il faut comprendre ce qu'est un système, ce que signifie le mot « solution », et combien de solutions on peut espérer. C'est l'objet de cette première section.

1.1 Équation linéaire à deux inconnues

Intuition. Une équation est une « balance » : ce qui est à gauche du signe = doit évaluer ce qui est à droite. Quand l'inconnue est le prix d'un article, on a une équation à une inconnue. Mais dans la situation de Mama Ngo Bell, deux quantités sont inconnues : le nombre de paniers A et le nombre de paniers B. Il nous faut donc des équations à deux inconnues.

DÉFINITION Équation linéaire à deux inconnues

Soient a , b et c trois réels donnés, avec $(a, b) \neq (0, 0)$. On appelle **équation linéaire à deux inconnues** x et y toute équation qui peut s'écrire sous la forme

$$ax + by = c.$$

Les réels a et b sont les **coefficients** des inconnues, c est le **second membre**. Une **solution** de cette équation est un couple (x, y) de réels qui rend l'égalité vraie.

EXEMPLE Exemples et contre-exemples

- $3x + y = 26$ est une équation linéaire ($a = 3$, $b = 1$, $c = 26$). Le couple $(8, 2)$ est solution

car $3 \times 8 + 2 = 26$. Le couple $(5, 11)$ est aussi solution car $3 \times 5 + 11 = 26$. Une équation à deux inconnues possède donc en général une infinité de solutions.

- $2x - 5y = 7$ est linéaire : elle s'écrit $2x + (-5)y = 7$.
- $x^2 + y = 3$ n'est pas linéaire (à cause de x^2), pas plus que $xy = 4$ (produit des inconnues) ni $\frac{1}{x} + y = 2$.

ATTENTION Pourquoi exiger $(a, b) \neq (0, 0)$?

Si $a = 0$ et $b = 0$, l'équation devient $0x + 0y = c$, c'est-à-dire $0 = c$. Deux choses peuvent arriver :

- si $c \neq 0$ (par exemple $0x + 0y = 5$), l'égalité est toujours fausse : aucun couple (x, y) n'est solution ;
- si $c = 0$ (c'est-à-dire $0x + 0y = 0$), l'égalité est toujours vraie : tous les couples (x, y) sont solutions.

Dans les deux cas, l'équation ne donne aucune information sur x et y : ce n'est plus une véritable équation aux inconnues x et y . C'est pourquoi on exclut ce cas de la définition. Ne confonds jamais « aucune solution » avec « tous les réels sont solutions » !

Lien avec la géométrie. Puisque $(a, b) \neq (0, 0)$, on peut toujours isoler l'une des inconnues. Si $b \neq 0$, alors $ax + by = c$ équivaut à $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$: c'est l'équation réduite d'une **droite** du plan, de coefficient directeur $-\frac{a}{b}$. Si $b = 0$ (alors $a \neq 0$), l'équation devient $x = \frac{c}{a}$: c'est une droite verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. Retenons ce fait fondamental.

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique d'une équation linéaire

Dans un repère du plan, l'ensemble des couples (x, y) solutions de l'équation $ax + by = c$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$) est exactement l'ensemble des coordonnées des points d'une **droite**. On dit que $ax + by = c$ est une **équation cartésienne** de cette droite.

Ainsi, dire que $(8, 2)$ est solution de $3x + y = 26$, c'est dire que le point de coordonnées $(8; 2)$ appartient à la droite d'équation $3x + y = 26$.

1.2 Système de deux équations linéaires à deux inconnues

DÉFINITION Système linéaire 2×2

Soient a, b, c, a', b', c' six réels donnés, avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$. On appelle **sys-**

Système de deux équations linéaires à deux inconnues tout système de la forme

$$(S) \quad \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Une **solution** du système (S) est un couple (x, y) qui vérifie simultanément les deux équations. L'ensemble de toutes les solutions est noté S. **Résoudre** (S), c'est déterminer S.

Le mot simultanément est le cœur de la définition : une solution doit contenter les deux équations à la fois, comme le restaurateur de Douala exige à la fois ses 26 kg de manioc et ses 28 kg de plantain.

EXEMPLE Vérifier qu'un couple est solution

Vérifions que le couple $(4; 7)$ est solution du système de Mama Ngo Bell :

$$\begin{cases} 3x + y = 26 \\ 2x + 4y = 28 \end{cases}$$

Pour $x = 4$ et $y = 7$:

$$3x + y = 3 \times 4 + 7 = 12 + 7 = 19 \neq 26.$$

Le couple $(4; 7)$ ne vérifie pas la première équation : ce n'est pas une solution. Essayons $(8; 2)$:

$$3x + y = 3 \times 8 + 2 = 26 \quad \checkmark$$

$$2x + 4y = 2 \times 8 + 4 \times 2 = 16 + 8 = 24 \neq 28.$$

Le couple $(8; 2)$ vérifie la première équation mais pas la seconde : ce n'est toujours pas une solution. On verra plus tard que la solution exacte est $(x; y) = (7,6; 3,2)$ — Mama Ngo Bell devra préparer des fractions de paniers, ou ajuster sa commande ! L'essentiel est de retenir : un couple n'est solution que s'il vérifie TOUTES les équations.

ATTENTION Pièges de rédaction

- Une solution d'un système à deux inconnues est un couple $(x; y)$, pas deux nombres séparés. On écrit $S = \{(8; 2)\}$, et non « $x = 8$ ou $y = 2$ ».
- Vérifier une seule des deux équations ne suffit jamais à conclure.
- L'ordre dans le couple compte : $(2; 8)$ n'est pas la même chose que $(8; 2)$.

1.3 Interprétation géométrique : l'intersection de deux droites

Voici l'idée qui éclaire toute la théorie. Plaçons-nous dans un repère du plan. La première équation $ax + by = c$ représente une droite (d) ; la seconde $a'x + b'y = c'$ représente une droite (d') . Dire qu'un couple (x, y) vérifie les deux équations simultanément, c'est dire que le point $M(x; y)$ appartient à (d) et à (d') , c'est-à-dire à leur **intersection**. Par conséquent :

À RETENIR**Traduction géométrique de la résolution**

Résoudre le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ revient à déterminer les coordonnées des points d'intersection des droites $(d) : ax + by = c$ et $(d') : a'x + b'y = c'$.

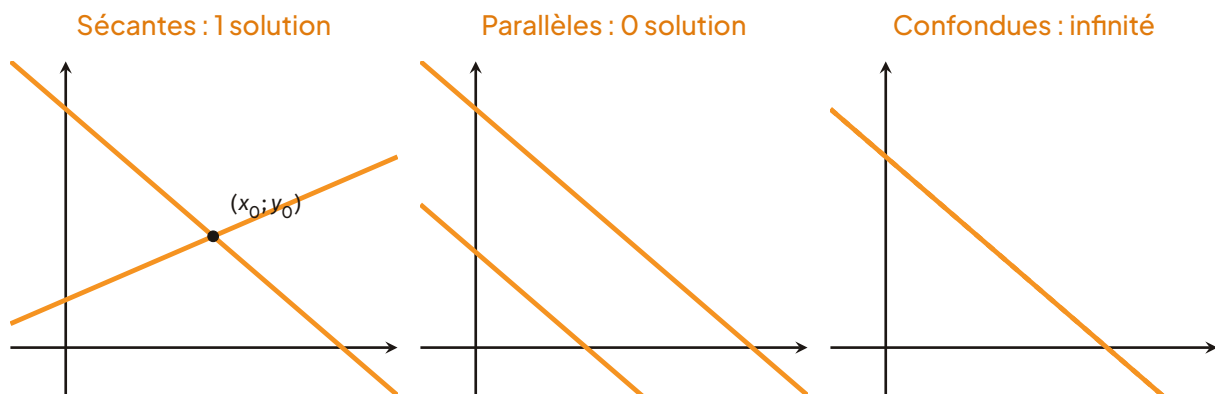
Or, en géométrie plane, deux droites n'ont que trois positions relatives possibles. Cela donne immédiatement le théorème central de cette section.

PROPRIÉTÉ**Les trois cas possibles — admis, justifié géométriquement**

Un système de deux équations linéaires à deux inconnues possède :

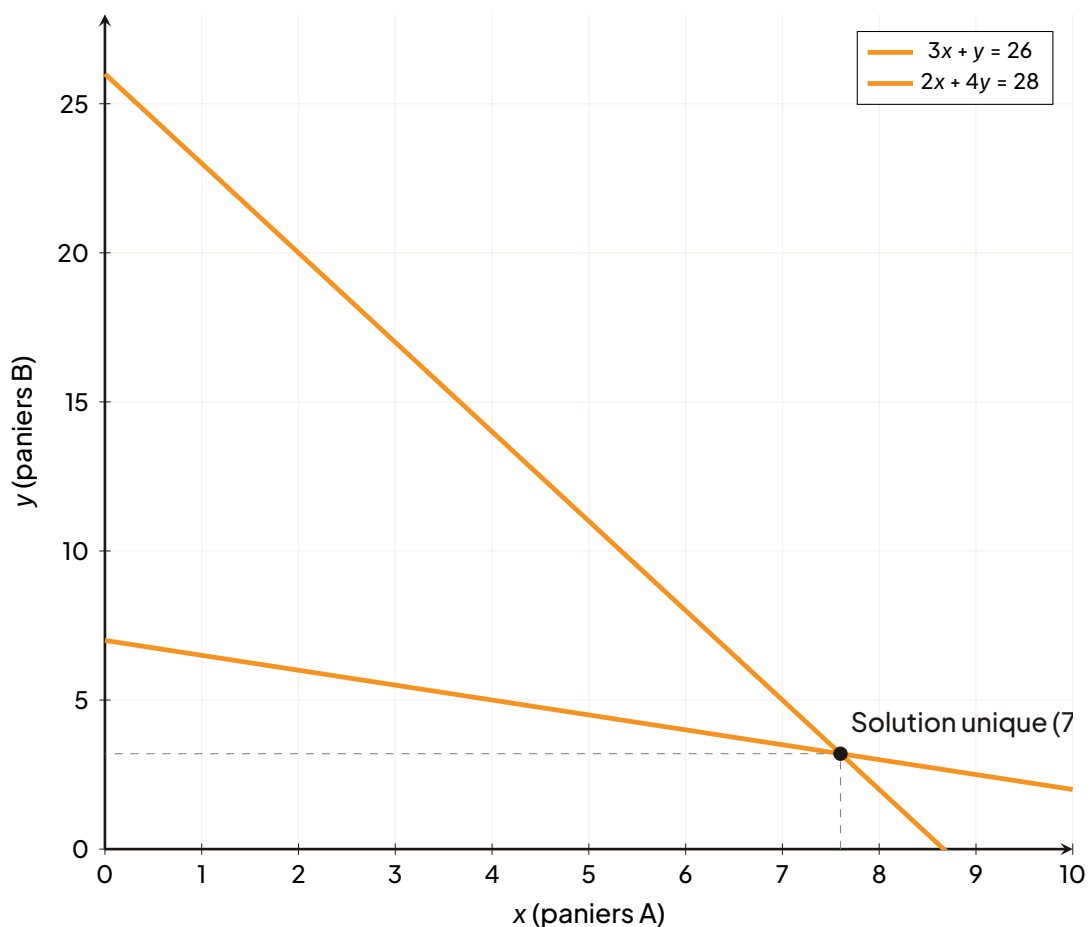
- soit une unique solution : les droites (d) et (d') sont **sécantes**, elles se coupent en un seul point ;
- soit aucune solution : les droites sont **strictement parallèles** (distinctes et sans point commun) ;
- soit une infinité de solutions : les droites sont **confondues**, tous leurs points sont communs.

Il n'y a pas d'autre cas possible. Cette propriété est admise ; elle se justifie par la classification des positions relatives de deux droites du plan.



Les trois positions relatives de deux droites et le nombre de solutions correspondant : droites sécantes (solution unique), droites strictement parallèles (aucune solution), droites confondues (infinité de solutions).

Illustration sur la situation d'accroche. Les deux équations du système de Mama Ngo Bell s'écrivent $y = -3x + 26$ et $y = -\frac{1}{2}x + 7$. Ce sont deux droites de coefficients directeurs différents (-3 et $-\frac{1}{2}$) : elles sont sécantes, et leur unique point d'intersection donne l'unique solution du système.



Le point d'intersection des deux droites est l'unique solution du système

$$\begin{cases} 3x + y = 26 \\ 2x + 4y = 28 \end{cases} : \text{ses coordonnées vérifient les deux équations simultanément.}$$

1.4 Lien avec les coefficients : comparaison des rapports

Comment prévoir le nombre de solutions sans dessiner les droites? Supposons d'abord $b \neq 0$ et $b' \neq 0$. Les équations réduites sont

$$(d) : y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \quad \text{et} \quad (d') : y = -\frac{a'}{b'}x + \frac{c'}{b'}.$$

Deux droites (non verticales) sont parallèles ou confondues si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire $-\frac{a}{b} = -\frac{a'}{b'}$, ce qui équivaut à $ab' - a'b = 0$, ou encore, lorsque a' et b' sont non nuls, à $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$. Elles sont confondues si, de plus, elles ont la même ordonnée à l'origine, c'est-à-dire $\frac{c}{b} = \frac{c'}{b'}$, soit $\frac{c}{c'} = \frac{b}{b'}$. D'où le critère pratique.

PROPRIÉTÉ Comparaison des rapports des coefficients

Soit le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ où a', b', c' sont tous non nuls.

- Si $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$: les droites sont sécantes, le système a une unique solution.
- Si $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$: les droites sont strictement parallèles, le système n'a aucune solution.
- Si $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$: les droites sont confondues, le système a une infinité de solutions.

ATTENTION Précautions quand un coefficient est nul

La comparaison des rapports exige que les dénominateurs soient non nuls ! Si $a' = 0$, le rapport $\frac{a}{a'}$ n'existe pas. Dans ce cas, raisonne directement : par exemple, pour $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = 9 \end{cases}$, on remarque que la seconde équation est le double de la première... sauf au second membre ($10 \neq 9$) : droites strictement parallèles, aucune solution. Le réflexe sûr : deux équations dont les premiers membres sont proportionnels mais pas les seconds membres sont incompatibles ; si les seconds membres sont proportionnels avec le même coefficient, les équations sont équivalentes (droites confondues).

MÉTHODE Reconnaître le nombre de solutions d'un système 2×2

1. Écrire le système sous la forme $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ et identifier les six coefficients.
2. Si possible, comparer les rapports $\frac{a}{a'}, \frac{b}{b'}, \frac{c}{c'}$ (sinon, chercher une proportionnalité directe entre les équations).
3. Conclure : rapports $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$: unique solution ; $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$: aucune solution ; $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$: infinité de solutions.
4. (Contrôle) On peut aussi écrire les équations réduites $y = mx + p$ et comparer les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine.

EXERCICE RÉSOLU 1 Nombre de solutions sans résolution

Pour chacun des systèmes suivants, déterminer le nombre de solutions sans le résoudre :

$$(S_1) \begin{cases} 3x + y = 26 \\ 2x + 4y = 28 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x - 2y = 3 \\ 3x - 6y = 5 \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ 4x + 10y = 20 \end{cases}$$

SOLUTION

Solution détaillée.

- Pour (S_1) : $\frac{3}{2} \neq \frac{1}{4}$, donc $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$: les droites sont sécantes, (S_1) admet une unique solution (c'est le système de Mama Ngo Bell).
- Pour (S_2) : $\frac{1}{3} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$, mais $\frac{3}{5} \neq \frac{1}{3}$. Donc $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$: les droites sont strictement parallèles, (S_2) n'a aucune solution. Autre lecture : le premier membre de la seconde équation est le triple du premier, mais $5 \neq 3 \times 3 = 9$.
- Pour (S_3) : $\frac{2}{4} = \frac{5}{10} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$. Les trois rapports sont égaux : la seconde équation est le double de la première, les droites sont confondues, (S_3) admet une infinité de solutions : tous les couples $(x; y)$ tels que $2x + 5y = 10$, par exemple $(0; 2)$, $(5; 0)$, $(10; -2)$, etc.

1.5 Systèmes équivalents et opérations élémentaires

Pour résoudre un système, la stratégie générale consiste à le transformer en un système plus simple, dont on lit directement les solutions, sans perdre ni créer de solution. Encore faut-il savoir quelles transformations sont autorisées.

DÉFINITION Systèmes équivalents

Deux systèmes sont dits **équivalents** lorsqu'ils ont exactement le même ensemble de solutions S .

PROPRIÉTÉ Opérations élémentaires — admises

Les transformations suivantes transforment un système en un système équivalent :

1. Échanger les deux équations ;
2. Multiplier une équation par un réel non nul : remplacer (E) par $k(E)$ avec $k \neq 0$;
3. Ajouter à une équation un multiple de l'autre : remplacer (E_1) par $(E_1) + \lambda(E_2)$, où λ est un réel quelconque, en conservant (E_2) inchangée.

Ces opérations sont la base des méthodes de résolution (combinaisons linéaires, pivot de Gauss) étudiées dans les sections suivantes.

Pourquoi ces opérations conservent-elles les solutions ? Pour la multiplication par $k \neq 0$: l'égalité $ax + by = c$ est vraie si et seulement si $k(ax + by) = kc$ est vraie (on peut « revenir en arrière » en divisant par k , car $k \neq 0$). Pour l'ajout : si un couple vérifie (E_1) et (E_2) , alors en ajoutant membre à membre λ fois l'égalité (E_2) à l'égalité (E_1) , il vérifie $(E_1) + \lambda(E_2)$; et réciproquement, un couple vérifiant $(E_1) + \lambda(E_2)$ et (E_2) vérifie aussi (E_1) , en retranchant $\lambda(E_2)$. Les solutions sont donc exactement les mêmes.

ATTENTION Multiplier par zéro est interdit

Multiplier une équation par 0 donne $0 = 0$, qui est toujours vraie : on perd toute l'information contenue dans l'équation, et le nouveau système peut avoir plus de solutions que l'ancien. De même, dans l'opération $(E_1) \leftarrow (E_1) + \lambda(E_2)$, il faut conserver (E_2) dans le système : remplacer les deux équations à la fois peut détruire l'équivalence.

EXEMPLE Une chaîne de systèmes équivalents

Partons du système de Mama Ngo Bell et appliquons des opérations élémentaires :

$$\begin{cases} 3x + y = 26 \\ 2x + 4y = 28 \end{cases} \xrightarrow[k=\frac{1}{2}]{(E_2) \leftarrow \frac{1}{2}(E_2)} \begin{cases} 3x + y = 26 \\ x + 2y = 14 \end{cases} \xrightarrow[\lambda=-3]{(E_1) \leftarrow (E_1) - 3(E_2)} \begin{cases} -5y = -16 \\ x + 2y = 14 \end{cases}$$

Le dernier système, équivalent au premier, se lit presque tout seul : la première équation donne $y = \frac{16}{5} = 3,2$, puis la seconde donne $x = 14 - 2 \times 3,2 = 7,6$. On retrouve la solution unique $(7,6; 3,2)$ annoncée par l'interprétation géométrique. Cette stratégie — transformer pour simplifier — sera développée méthodiquement dans les sections 2 et 5.

LE SAVAIS-TU ? Des systèmes vieux de deux mille ans

Les systèmes d'équations linéaires ne sont pas une invention moderne ! Le traité chinois Jiuzhang Suanshu (« Les Neuf Chapitres sur l'art du calcul », vers 200 av. J.-C.) résout déjà des systèmes à trois inconnues à l'aide de tableaux de nombres disposés sur une surface à calculer — une méthode très proche de ce que nous appellerons le « pivot de Gauss », dix-huit siècles avant Gauss ! Au Cameroun, les systèmes linéaires sont aujourd'hui utilisés en économie (équilibre de l'offre et de la demande), en agriculture (rations alimentaires du bétail), et dans les réseaux de télécommunications pour l'optimisation des ressources.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Le couple $(3; -1)$ est-il solution du système $\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$? Justifier.
2. Sans résoudre, déterminer le nombre de solutions de chaque système :

(a) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 3x - y = 4 \\ 6x - 2y = 7 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$
3. Donner une équation cartésienne de la droite passant par les points $A(1; 2)$ et $B(3; 6)$, puis interpréter géométriquement le système formé par cette équation et l'équation $2x - y = 0$.

CORRIGÉ Exercice

1. Pour $(3; -1)$: $2 \times 3 + 5 \times (-1) = 6 - 5 = 1$ ✓ et $3 - 3 \times (-1) = 3 + 3 = 6$ ✓. Le couple vérifie les deux équations : c'est une solution du système.
2. (a) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{5}{10}$: droites confondues, infinité de solutions. (b) $\frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \neq \frac{4}{7}$: droites strictement parallèles, aucune solution. (c) $\frac{1}{1} \neq \frac{1}{-1}$: droites sécantes, unique solution.
3. Le coefficient directeur de (AB) est $\frac{6-2}{3-1} = 2$; une équation réduite est $y = 2x$, soit $2x - y = 0$. Le système formé par cette équation et $2x - y = 0$ est en fait formé de deux fois la même équation : les droites sont confondues, le système a une infinité de solutions (tous les points de la droite (AB)).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une équation linéaire à deux inconnues s'écrit $ax + by = c$ avec $(a,b) \neq (0,0)$; ses solutions sont les points d'une droite.
- Un système 2×2 est l'ensemble de deux équations à satisfaire simultanément ; résoudre, c'est chercher l'intersection de deux droites.
- Trois cas, et trois seulement : droites sécantes (solution unique), strictement parallèles (aucune solution), confondues (infinité de solutions).
- Critère algébrique (coefficients non nuls) : comparer $\frac{a}{a'}$, $\frac{b}{b'}$, $\frac{c}{c'}$.
- Les opérations élémentaires (échange, multiplication par $k \neq 0$, ajout d'un multiple

d'une autre équation) transforment un système en système équivalent : c'est l'outil de base de toutes les méthodes de résolution à venir.

2 RÉOLUTION DANS $\mathbb{R}^2$: SUBSTITUTION ET COMBINAI- SONS LINÉAIRES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître un système linéaire de deux équations à deux inconnues et à interpréter géométriquement ses solutions : chaque équation représente une droite du plan, et résoudre le système revient à chercher les points d'intersection de ces deux droites. Nous savons donc déjà qu'un tel système possède soit une unique solution (droites sécantes), soit aucune (droites strictement parallèles), soit une infinité (droites confondues).

Mais le dessin, aussi parlant soit-il, ne donne qu'une valeur approchée de la solution. Il nous faut maintenant des **méthodes de calcul** exactes, rapides et sûres. C'est l'objet de cette section : les deux techniques fondamentales que tu devras maîtriser parfaitement au Probatoire sont la **substitution** et les **combinaisons linéaires** (dites aussi méthode d'addition). Bonne nouvelle : ces deux méthodes reposent sur une seule et même idée — transformer le système en systèmes de plus en plus simples, sans jamais changer son ensemble de solutions.

2.1 Le principe général : les systèmes équivalents

DÉFINITION Systèmes équivalents

Deux systèmes d'équations sont dits **équivalents** lorsqu'ils admettent exactement le même ensemble de solutions.

Toute la stratégie de résolution tient en une phrase : on remplace le système de départ par un système équivalent plus simple, puis encore par un autre, jusqu'à obtenir un système « triangulaire » du type $\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \end{cases}$ qui donne directement la solution.

PROPRIÉTÉ Opérations élémentaires sur les équations

On obtient un système équivalent en effectuant l'une des opérations suivantes :

1. échanger deux équations ;
2. multiplier les deux membres d'une équation par un même réel non nul ;
3. ajouter à une équation un multiple d'une autre équation (on dit : remplacer L_2 par $L_2 +$

λL_1);

4. remplacer une inconnue, dans une équation, par son expression tirée d'une autre équation.

EXPÉRIENCE
Pourquoi l'addition membre à membre conserve-t-elle les solutions ?

Considérons le système $(S) : \begin{cases} ax + by = c & (L_1) \\ a'x + b'y = c' & (L_2) \end{cases}$ et formons le système (S') obtenu en remplaçant (L_2) par $(L_2 + \lambda L_1)$, où λ est un réel quelconque :

$$(S') : \begin{cases} ax + by = c \\ (a' + \lambda a)x + (b' + \lambda b)y = c' + \lambda c \end{cases}$$

Étape 1. Si $(x; y)$ est solution de (S) , alors les deux égalités $ax + by = c$ et $a'x + b'y = c'$ sont vraies. En multipliant la première par λ et en l'ajoutant membre à membre à la seconde, l'égalité $(a' + \lambda a)x + (b' + \lambda b)y = c' + \lambda c$ est vraie aussi : $(x; y)$ est solution de (S') .

Étape 2. Réciproquement, si $(x; y)$ est solution de (S') , on retrouve (L_2) en effectuant $(L_2 + \lambda L_1) - \lambda L_1$: $(x; y)$ est donc solution de (S) .

Conclusion. (S) et (S') ont exactement les mêmes solutions : l'opération est réversible, c'est ce qui garantit l'équivalence. C'est ce point précis qui justifie toute la méthode des combinaisons linéaires.

2.2 La méthode de substitution

L'intuition est naturelle : si l'une des équations nous dit que « y vaut telle expression en x », alors partout ailleurs où l'on voit y , on peut le remplacer par cette expression. On se ramène ainsi à une équation à une seule inconnue, que l'on sait résoudre depuis la classe de Troisième.

MÉTHODE
Résolution par substitution

Pour résoudre $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ par substitution :

1. Choisir une équation et une inconnue à isoler : de préférence une inconnue dont le coefficient vaut 1 ou -1 (cela évite les fractions).
2. Exprimer cette inconnue en fonction de l'autre dans l'équation choisie (par exemple $x = c - by$ si $a = 1$).
3. Reporter (substituer) cette expression dans l'autre équation : on obtient une équation du premier degré à une seule inconnue.

4. Résoudre cette équation : on trouve la valeur de l'une des inconnues.
5. Remonter : remplacer cette valeur dans l'expression trouvée à l'étape 2 pour obtenir l'autre inconnue.
6. Vérifier le couple trouvé dans les deux équations de départ, puis conclure en écrivant l'ensemble S des solutions.

EXEMPLE Substitution, pas à pas

Réolvons par substitution le système (S) :
$$\begin{cases} 3x + 2y = 26 & (L_1) \\ x + 4y = 28 & (L_2) \end{cases}$$

Étape 1 — Choix stratégique. Dans (L_2) , le coefficient de x vaut 1 : c'est le candidat idéal, aucune fraction n'apparaîtra à l'étape suivante.

Étape 2 — On isole. De (L_2) on tire : $x = 28 - 4y$.

Étape 3 — On reporte dans (L_1) (surtout pas dans (L_2) , voir l'attention ci-dessous!) :

$$3(28 - 4y) + 2y = 26.$$

Étape 4 — On résout.

$$\begin{aligned} 3(28 - 4y) + 2y &= 26 \\ 84 - 12y + 2y &= 26 \\ 84 - 10y &= 26 \\ -10y &= 26 - 84 \\ -10y &= -58 \\ y &= \frac{-58}{-10} = \frac{29}{5}. \end{aligned}$$

Étape 5 — On remonte. On remplace $y = \frac{29}{5}$ dans l'expression de l'étape 2 :

$$x = 28 - 4 \times \frac{29}{5} = \frac{140}{5} - \frac{116}{5} = \frac{24}{5}.$$

Étape 6 — Vérification. Dans (L_1) : $3 \times \frac{24}{5} + 2 \times \frac{29}{5} = \frac{72 + 58}{5} = \frac{130}{5} = 26$ ✓. Dans (L_2) : $\frac{24}{5} + 4 \times \frac{29}{5} = \frac{24 + 116}{5} = \frac{140}{5} = 28$ ✓.

Conclusion : $S = \left\{ \left(\frac{24}{5}, \frac{29}{5} \right) \right\}$.

ATTENTION Deux pièges classiques de la substitution

- Reporter dans la mauvaise équation. Ayant tiré $x = 28 - 4y$ de (L_2) , si l'on remplace x dans (L_2) elle-même, on obtient $(28 - 4y) + 4y = 28$, c'est-à-dire $28 = 28$: une égalité toujours vraie qui ne donne aucune information ! On a tourné en rond. Règle d'or : une expression tirée d'une équation doit être reportée dans l'autre équation.
- Se fier à une solution « devinée ». Un couple peut vérifier une équation et pas l'autre : par exemple $(6 ; 4)$ vérifie (L_1) car $3 \times 6 + 2 \times 4 = 26$, mais pas (L_2) car $6 + 4 \times 4 = 22 \neq 28$. Seule la vérification dans les deux équations fait foi — et il est tout à fait normal qu'une solution soit fractionnaire.

2.3 La méthode des combinaisons linéaires (ou méthode d'addition)

L'idée est tout aussi naturelle : si deux quantités égales sont ajoutées à deux quantités égales, les sommes sont égales. En multipliant astucieusement chaque équation par un réel bien choisi, on fait apparaître des coefficients opposés devant une même inconnue ; en additionnant membre à membre, cette inconnue disparaît.

MÉTHODE Résolution par combinaisons linéaires

Pour résoudre $\begin{cases} ax + by = c & (L_1) \\ a'x + b'y = c' & (L_2) \end{cases}$:

1. Choisir l'inconnue à éliminer : celle dont les coefficients ont le plus petit multiple commun (souvent celle qui évite les gros nombres).
2. Multiplier (L_1) et (L_2) par des réels non nuls de sorte que les coefficients de l'inconnue choisie deviennent opposés (par exemple b' pour (L_1) et $-b$ pour (L_2)).
3. Additionner membre à membre les deux nouvelles équations : l'inconnue choisie s'élimine ; on obtient une équation à une inconnue.
4. Résoudre cette équation.
5. Recommencer en éliminant l'autre inconnue, ou remplacer la valeur trouvée dans l'une des équations de départ.
6. Vérifier dans les deux équations initiales, puis écrire S .

EXEMPLE Combinaisons linéaires sur le même système

Reprenons (S) : $\begin{cases} 3x + 2y = 26 & (L_1) \\ x + 4y = 28 & (L_2) \end{cases}$

Élimination de x . Les coefficients de x sont 3 et 1 : il suffit de multiplier (L_2) par -3 , puis d'additionner membre à membre avec (L_1) .

$$\begin{array}{rcl} (L_1) & : & 3x + 2y = 26 \\ -3(L_2) & : & -3x - 12y = -84 \\ \hline (L_1) - 3(L_2) & : & -10y = -58 \end{array}$$

d'où $y = \frac{-58}{-10} = \frac{29}{5}$.

Élimination de y . Multiplions (L_1) par -2 et additionnons avec (L_2) : les coefficients de y deviennent -4 et $+4$.

$$-2(L_1) + (L_2) : (-6x + x) + (-4y + 4y) = -52 + 28 \iff -5x = -24 \iff x = \frac{24}{5}.$$

Vérification. $3 \times \frac{24}{5} + 2 \times \frac{29}{5} = \frac{72 + 58}{5} = \frac{130}{5} = 26$ ✓ ; $\frac{24}{5} + 4 \times \frac{29}{5} = \frac{24 + 116}{5} = \frac{140}{5} = 28$ ✓.

Conclusion : $S = \left\{ \left(\frac{24}{5}, \frac{29}{5} \right) \right\}$. Les deux méthodes donnent (heureusement !) le même résultat.

EXERCICE RÉSOLU 2

Un problème de la vie courante

Énoncé. Au marché Mokolo, Maman Béa achète 3 kg de tomates et 2 kg d'oignons pour 2600 FCFA. Le lendemain, aux mêmes prix, elle achète 1 kg de tomates et 4 kg d'oignons pour 2800 FCFA. Quel est le prix du kilogramme de chaque produit ?

SOLUTION

Solution détaillée. Soit x le prix d'un kg de tomates et y celui d'un kg d'oignons (en FCFA). Le problème se traduit par :

$$(S) : \begin{cases} 3x + 2y = 2600 & (L_1) \\ x + 4y = 2800 & (L_2) \end{cases}$$

C'est exactement le système étudié ci-dessus, dont les seconds membres sont multipliés par 100 ! Résolvons par combinaison : $(L_1) - 3(L_2)$ donne

$$(3x + 2y) - 3(x + 4y) = 2600 - 8400 \iff -10y = -5800 \iff y = 580.$$

En reportant dans (L_2) : $x = 2800 - 4 \times 580 = 2800 - 2320 = 480$.

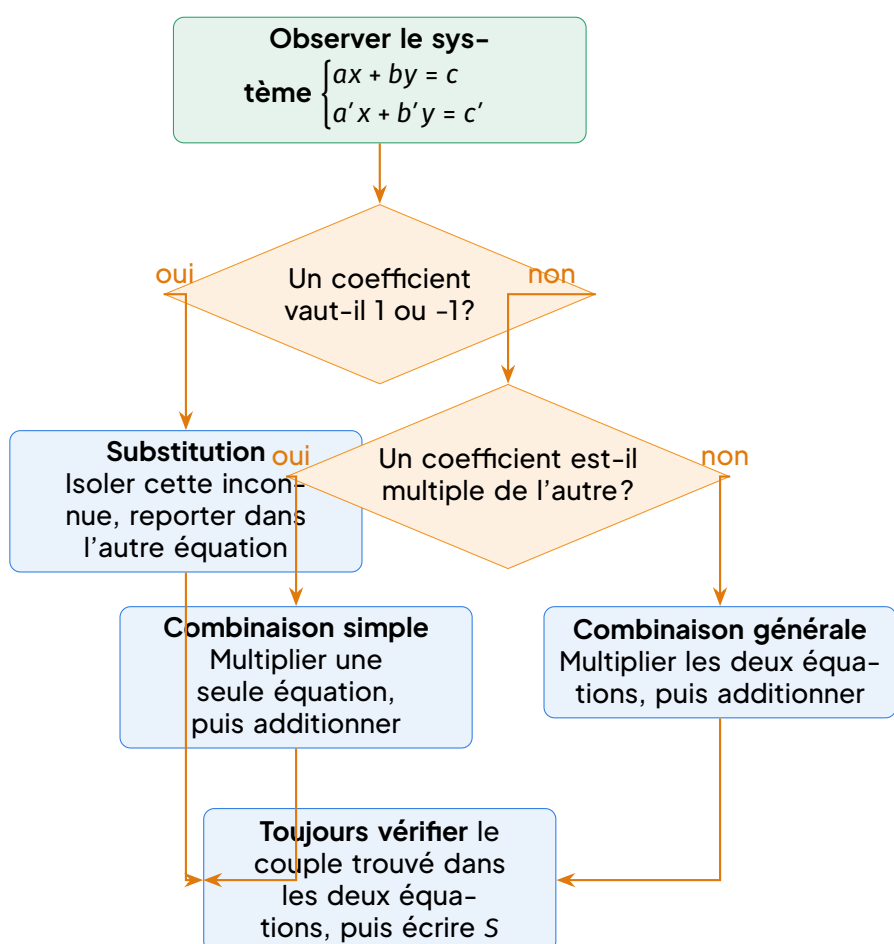
Vérification : $3 \times 480 + 2 \times 580 = 1440 + 1160 = 2600$ ✓ ; $480 + 4 \times 580 = 480 + 2320 = 2800$ ✓.

Conclusion : le kilogramme de tomates coûte 480 FCFA et celui d'oignons 580 FCFA. Remarque au passage : les prix « ronds » du problème concret confirment la cohérence de nos calculs — les deux situations ne diffèrent que par une échelle de 100 sur les se-

conds membres, donc les solutions sont aussi multipliées par 100 : $\frac{24}{5} \times 100 = 480$ et $\frac{29}{5} \times 100 = 580$.

2.4 Comment choisir sa stratégie ?

Face à un système, quelques secondes d'observation permettent de gagner beaucoup de temps. L'organigramme suivant résume la démarche du bon élève.



Arbre de décision : choisir entre substitution et combinaisons linéaires selon la forme des coefficients.

À RETENIR

Quelle méthode privilégier ?

- Substitution : idéale lorsqu'un coefficient vaut 1 ou -1 (on isole sans fraction). Rapide,

mais devient pénible si elle fait apparaître des fractions compliquées.

- **Combinaisons linéaires** : idéale lorsque les coefficients sont « ronds » ou multiples l'un de l'autre, et indispensable dès qu'aucun coefficient ne vaut ± 1 . C'est aussi elle qui se généralise le mieux aux systèmes de trois équations (pivot de Gauss, section 5).
- Dans les deux cas, la vérification finale est systématique : elle coûte trente secondes et sauve des points au Probatoire.

2.5 Les cas dégénérés : quand les inconnues « disparaissent »

Il arrive qu'en éliminant une inconnue, l'autre disparaisse aussi. Ce n'est pas un échec : c'est un message. Deux situations peuvent se produire, correspondant exactement aux deux cas géométriques vus dans la section précédente (droites confondues ou strictement parallèles).

EXEMPLE Infinité de solutions : aboutir à $0 = 0$

$$\text{Résolvons } (S) : \begin{cases} 2x - y = 3 & (L_1) \\ 4x - 2y = 6 & (L_2) \end{cases}$$

Effectuons $(L_2) - 2(L_1)$:

$$(4x - 2y) - 2(2x - y) = 6 - 2 \times 3 \iff 0 = 0.$$

L'égalité $0 = 0$ est toujours vraie : cela signifie que (L_2) n'apporte aucune information nouvelle — c'est simplement le double de (L_1) . Les deux équations représentent la même droite. Tout couple vérifiant la seule équation $2x - y = 3$ est solution. En exprimant y en fonction de x : $y = 2x - 3$. On écrit alors l'ensemble des solutions à l'aide d'un paramètre réel :

$$S = \{(x; 2x - 3), x \in \mathbb{R}\}.$$

Ainsi $(0; -3)$, $(1; -1)$, $(2; 1)$, $(3; 3)$... sont toutes des solutions : il y en a une infinité.

EXEMPLE Aucune solution : aboutir à $0 = k$ avec $k \neq 0$

$$\text{Résolvons } (S') : \begin{cases} 2x - y = 3 & (L_1) \\ 4x - 2y = 10 & (L_2) \end{cases}$$

Effectuons $(L_2) - 2(L_1)$:

$$(4x - 2y) - 2(2x - y) = 10 - 6 \iff 0 = 4.$$

L'égalité $0 = 4$ est fausse, quelles que soient les valeurs de x et y : le système n'admet aucune solution. Géométriquement, les deux droites ont le même coefficient directeur (2) mais des ordonnées à l'origine différentes (-3 et -5) : elles sont strictement parallèles.

On conclut :

$$S = \emptyset.$$

ATTENTION Bien rédiger la conclusion dans les cas dégénérés

- Obtenir $0 = 0$ ne signifie pas « tout nombre est solution » : seuls les couples $(x; y)$ vérifiant l'équation restante conviennent. Il faut écrire S à l'aide d'un paramètre, par exemple $S = \{(x; 2x - 3), x \in \mathbb{R}\}$, et non « $S = \mathbb{R}$ » (faux : le couple $(0; 0)$ n'est pas solution!).
- Obtenir $0 = k$ avec $k \neq 0$ impose la conclusion $S = \emptyset$, rédigée explicitement.
- Ne jamais conclure « impossible » sans avoir écrit l'égalité absurde obtenue : c'est elle qui justifie la réponse.

LESAVAIS-TU ? Un peu d'histoire

La méthode d'élimination par combinaisons était déjà décrite dans le *Jiuzhang Suanshu* (« Les Neuf Chapitres sur l'art du calcul »), traité chinois datant d'environ 200 avant J.-C., où l'on résolvait des systèmes liés au partage des récoltes de grains. En Europe, c'est Carl Friedrich Gauss (1777–1855) qui systématisa la méthode d'élimination qui porte aujourd'hui son nom — et que tu rencontreras dans la section 5 pour les systèmes à trois inconnues. Au Cameroun, les mêmes calculs servent chaque jour : répartition des coûts dans les coopératives agricoles, tarification des forfaits téléphoniques, mélanges en agroalimentaire...

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Résoudre par substitution :
$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x + 5y = 35 \end{cases}$$
2. Résoudre par combinaisons linéaires :
$$\begin{cases} 5x + 3y = 44 \\ 7x - 2y = 12 \end{cases}$$
3. Résoudre et interpréter géométriquement :
$$\begin{cases} 3x - 6y = 9 \\ x - 2y = 3 \end{cases} \quad \text{puis} \quad \begin{cases} 3x - 6y = 9 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

CORRIGÉ Exercice 1

1. De la première équation : $x = 1 + 3y$. On reporte dans la seconde : $2(1 + 3y) + 5y = 35 \iff 2 + 6y + 5y = 35 \iff 11y = 33 \iff y = 3$. Alors $x = 1 + 3 \times 3 = 10$. Vérification : $10 - 9 = 1 \checkmark$; $20 + 15 = 35 \checkmark$. $S = \{(10; 3)\}$.

2. Éliminons y : $2(L_1) + 3(L_2)$ donne $(10x + 6y) + (21x - 6y) = 88 + 36$, soit $31x = 124$, d'où $x = 4$. En reportant dans (L_1) : $5 \times 4 + 3y = 44 \iff 3y = 24 \iff y = 8$. Vérification dans (L_2) : $7 \times 4 - 2 \times 8 = 28 - 16 = 12 \checkmark$. $S = \{(4; 8)\}$.

3. Premier système : $(L_1) - 3(L_2)$ donne $0 = 0$: les deux équations représentent la même droite (droites confondues). De $x - 2y = 3$ on tire $y = \frac{x-3}{2}$, donc $S = \left\{ \left(x; \frac{x-3}{2} \right), x \in \mathbb{R} \right\}$.
Second système : $(L_1) - 3(L_2)$ donne $0 = 9 - 15$, c'est-à-dire $0 = -6$, égalité absurde : $S = \emptyset$ (droites strictement parallèles, de même coefficient directeur $\frac{1}{2}$ mais d'ordonnées à l'origine différentes).

3 DÉTERMINANT D'UN SYSTÈME 2×2 ET FORMULES DE CRAMER

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre un système de deux équations à deux inconnues par **substitution** et par **combinaisons linéaires**. Ces deux méthodes sont efficaces, mais elles demandent de la vigilance : fractions, signes, substitutions maladroites... Une question naturelle se pose alors : n'existe-t-il pas un critère rapide permettant de savoir, avant même de résoudre, si un système possède une unique solution ? Et mieux encore : n'existe-t-il pas des formules toutes faites donnant directement x et y ?

La réponse est oui, et elle tient en un seul nombre, calculé à partir des quatre coefficients du système : le **déterminant**. C'est l'un des outils les plus puissants et les plus élégants de l'algèbre linéaire, et il est exigible au Probatoire.

3.1 Le déterminant d'un système 2×2

Intuition. Considère le système général

$$(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où a, b, a', b' sont des réels donnés (avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$, pour que chaque ligne soit bien une équation de droite). Géométriquement, chaque équation représente une droite du plan. Le système a une unique solution exactement quand les deux droites sont sécantes, c'est-à-dire quand elles n'ont pas la même direction. Or deux droites ont la même direction lorsque leurs coefficients sont proportionnels : $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$, ce qui s'écrit encore, en chassant les dénominateurs, $ab' - a'b = 0$. Le nombre $ab' - a'b$ mesure donc, en quelque sorte, le « défaut de parallélisme » des deux droites. C'est lui que l'on appelle déterminant.

DÉFINITION Déterminant d'un système 2×2

Le **déterminant** du système (S) : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ est le nombre réel, noté D , défini par

$$D = ab' - a'b.$$

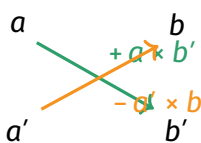
On l'écrit souvent sous forme de tableau encadré de barres verticales :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

ATTENTION Le déterminant ne dépend que des coefficients des inconnues

Les nombres c et c' (les seconds membres) n'interviennent pas dans le calcul de D . Le déterminant se calcule uniquement avec les coefficients de x et de y , rangés dans le même ordre que dans le système. Veille aussi à écrire le système sous la forme standard $ax + by = c$ avant d'identifier a, b, a', b' : si le système est donné sous la forme $\begin{cases} 3y - 2x = 5 \\ x + 4y = 1 \end{cases}$, il faut d'abord réécrire la première équation $-2x + 3y = 5$, sinon tu permutes les coefficients et le résultat sera faux.

Moyen mnémotechnique : le calcul en croix. Pour retenir la formule $D = ab' - a'b$, visualise le tableau des coefficients et effectue les produits en diagonale : la diagonale descendante compte positivement, la diagonale montante compte négativement.



$$D = ab' - a'b$$

Calcul en croix du déterminant : produit de la diagonale descendante (positif) moins produit de la diagonale montante (négatif).

EXEMPLE Entraînement au calcul rapide de déterminants

Calcule mentalement, puis vérifie :

1. $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times 5 - 1 \times 2 = 15 - 2 = 13;$
2. $\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 4 \times 7 - 3 \times (-2) = 28 + 6 = 34$ (attention au double signe!);
3. $\begin{vmatrix} -5 & 6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = (-5) \times 3 - (-2) \times 6 = -15 + 12 = -3;$
4. $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 4 \\ 3 & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} - 3 \times 4 = \frac{1}{3} - 12 = -\frac{35}{3}$ (les fractions ne changent rien à la règle);
5. $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 1 \times 6 = 0$ (coefficients proportionnels : droites parallèles ou confondues).

3.2 Théorème fondamental : condition d'unicité de la solution

Voici le résultat central de cette section. Sa démonstration est **exigible** : elle repose sur une simple combinaison linéaire, que tu maîtrises déjà depuis la section précédente.

PROPRIÉTÉ

Théorème — existence et unicité (démonstration exigible)

Le système (S) : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ admet une unique solution si et seulement si son déterminant est non nul :

$$D = ab' - a'b \neq 0 \iff (S) \text{ admet un unique couple solution } (x; y).$$

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée du théorème

On part du système (S) : $\begin{cases} ax + by = c & (L_1) \\ a'x + b'y = c' & (L_2) \end{cases}$.

Étape 1 : éliminer y par combinaison linéaire. Multiplions (L_1) par b' et (L_2) par b , puis soustrayons membre à membre : on effectue la combinaison $b'(L_1) - b(L_2)$. Les termes en y disparaissent :

$$b'(ax + by) - b(a'x + b'y) = b'c - bc' \iff (ab' - a'b)x = cb' - c'b.$$

En notant $D = ab' - a'b$, on obtient l'équation « réduite » :

$$Dx = cb' - c'b. \quad (*)$$

Étape 2 : discussion selon la valeur de D .

Cas 1 : $D \neq 0$. L'équation (*) donne immédiatement $x = \frac{cb' - c'b}{D}$, valeur unique. En éliminant x de la même façon (combinaison $a(L_2) - a'(L_1)$), on obtient $Dy = ac' - a'c$, d'où une valeur unique de y . Le système admet donc une unique solution.

Cas 2 : $D = 0$. L'équation (*) devient $0 \times x = cb' - c'b$.

- Si $cb' - c'b \neq 0$: l'égalité $0 = cb' - c'b$ est impossible : le système n'a aucune solution.
- Si $cb' - c'b = 0$: l'égalité $0 = 0$ est toujours vraie. Comme $D = 0$, les coefficients (a, b) et (a', b') sont proportionnels ; la condition $cb' - c'b = 0$ signifie que les seconds membres respectent la même proportionnalité : les deux équations sont alors équivalentes et représentent la même droite. Le système a une infinité de solutions.

Conclusion. Le système a une unique solution si et seulement si $D \neq 0$. ■

3.3 Les formules de Cramer

La démonstration précédente fait mieux que prouver l'existence d'une solution : elle la calcule explicitement. Introduisons deux nouveaux déterminants, obtenus en remplaçant dans D une colonne par la colonne des seconds membres.

DÉFINITION Déterminants D_x et D_y

Pour le système (S), on pose :

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b \quad \text{et} \quad D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c.$$

D_x s'obtient en remplaçant la colonne des coefficients de x par les seconds membres ; D_y en remplaçant la colonne des coefficients de y .

PROPRIÉTÉ Formules de Cramer

Si $D \neq 0$, l'unique solution du système (S) est donnée par les **formules de Cramer** :

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{cb' - c'b}{ab' - a'b} \quad \text{et} \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{ac' - a'c}{ab' - a'b}.$$

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

- $D \neq 0$: unique solution, donnée par $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$.
- $D = 0$: les formules de Cramer sont inutilisables ; il faut discuter (aucune solution ou infinité).
- D_x : on remplace la colonne de x par les seconds membres. D_y : on remplace la colonne de y .

MÉTHODE Résoudre un système par le déterminant en 4 étapes

1. Écrire le système sous la forme standard $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ et identifier a, b, c, a', b', c' .
2. Calculer $D = ab' - a'b$. Si $D = 0$, s'arrêter et discuter séparément (voir plus bas).
3. Calculer $D_x = cb' - c'b$ et $D_y = ac' - a'c$.
4. Conclure : $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$, puis vérifier en substituant dans les deux équations.

EXERCICE RÉSOLU 3 Résolution par les formules de Cramer

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$.

SOLUTION

Étape 1. Le système est sous forme standard : $a = 5, b = -3, c = 1, a' = 2, b' = 1, c' = 7$.

Étape 2. Déterminant principal :

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \times 1 - 2 \times (-3) = 5 + 6 = 11.$$

$D = 11 \neq 0$: le système admet une unique solution.

Étape 3. Déterminants auxiliaires :

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 7 \times (-3) = 1 + 21 = 22, \quad D_y = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 5 \times 7 - 2 \times 1 = 35 - 2 = 33.$$

Étape 4. Formules de Cramer :

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{22}{11} = 2, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{33}{11} = 3.$$

Vérification : $5 \times 2 - 3 \times 3 = 10 - 9 = 1$ ✓ et $2 \times 2 + 3 = 7$ ✓.

Conclusion : $S = \{(2; 3)\}$.

3.4 Le cas $D = 0$: discussion et interprétation géométrique

ATTENTION Piège classique au Probatoire

Les formules de Cramer ne s'appliquent que si $D \neq 0$. Diviser par D quand $D = 0$ est une erreur grave (division par zéro!). Lorsque $D = 0$, il faut revenir aux équations et comparer : les deux équations sont-elles incompatibles (droites strictement parallèles, aucune solution) ou équivalentes (droites confondues, infinité de solutions)? Le critère pratique : si $D = 0$, les coefficients sont proportionnels ; il suffit alors de vérifier si les seconds membres respectent la même proportionnalité, ce qui revient à tester le signe de D_x (ou de D_y).

EXEMPLE Discussion quand $D = 0$

(a) $\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$: $D = 2 \times 2 - 1 \times 4 = 0$. La deuxième équation multipliée par 2 redonne exactement la première : les équations sont équivalentes. Il y a une infinité de solutions : tous les couples $(x; y)$ avec $y = \frac{3-x}{2}$, par exemple $(1; 1)$, $(3; 0)$, $(5; -1)$...

(b) $\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$: $D = 0$ toujours, mais cette fois $2 \times 5 = 10 \neq 6$: la proportionnalité n'est pas respectée par les seconds membres. Soustraire deux fois la deuxième équation de la première donnerait $0 = -4$, ce qui est impossible : aucune solution. Les droites sont strictement parallèles.

Le tableau suivant résume toute la situation, avec l'interprétation géométrique associée (chaque équation du système représente une droite du plan).

Signe de D	Position des droites	Ensemble des solutions	Illustration
$D \neq 0$	Droites sécantes en un point	Unique solution $(x; y)$, donnée par Cramer	
$D = 0$ et $D_x \neq 0$	Droites strictement parallèles	Aucune solution : $S = \emptyset$	
$D = 0$ et $D_x = 0$	Droites confondues	Infinité de solutions (toute la droite)	

ATTENTION Rédaction : ne pas confondre les cas

Quand $D = 0$, ne te contente pas d'écrire « pas de solution unique ». Le correcteur attend une conclusion précise : soit $S = \emptyset$, soit une infinité de solutions que l'on décrit (par exemple $S = \left\{ \left(x; \frac{3-x}{2} \right), x \in \mathbb{R} \right\}$). Et n'oublie jamais la vérification finale quand tu appliques Cramer : elle prend dix secondes et élimine la plupart des erreurs de signe.

LESAVAIS-TU ? Gabriel Cramer et ses formules

Gabriel Cramer (1704–1752) était un mathématicien suisse, professeur à Genève. En 1750, dans son Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques, il publia les formules qui portent aujourd'hui son nom, valables non seulement pour deux équations, mais pour des systèmes de n équations à n inconnues. Ironie de l'histoire : l'Écossais Colin Maclaurin connaissait ces formules avant lui ! Aujourd'hui, les déterminants sont partout : en informatique graphique pour calculer des aires et tester des positions, en économie pour résoudre des modèles de marché, et dans les algorithmes de traitement du signal utilisés par les réseaux de téléphonie mobile. Le petit calcul en croix que tu viens d'apprendre est la porte d'entrée de l'algèbre linéaire, l'un des outils mathématiques les plus utilisés au monde.

EXERCICE 3 À toi de jouer

- Résoudre par les formules de Cramer :
$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - 4y = -2 \end{cases}.$$
- Résoudre et discuter :
$$\begin{cases} 6x - 3y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \quad \text{puis} \quad \begin{cases} 6x - 3y = 9 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$
- Déterminer le réel m pour que le système
$$\begin{cases} mx + 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$$
 admette une unique solution.

CORRIGÉ Exercice

1. $D = 3 \times (-4) - 1 \times 2 = -12 - 2 = -14 \neq 0$. $D_x = 8 \times (-4) - (-2) \times 2 = -32 + 4 = -28$, $D_y = 3 \times (-2) - 1 \times 8 = -6 - 8 = -14$. Donc $x = \frac{-28}{-14} = 2$ et $y = \frac{-14}{-14} = 1$. Vérification : $3 \times 2 + 2 \times 1 = 8$ ✓ et $2 - 4 \times 1 = -2$ ✓. $S = \{(2; 1)\}$.

2. Dans les deux cas, $D = 6 \times (-1) - 2 \times (-3) = -6 + 6 = 0$. Premier système : la deuxième équation multipliée par 3 redonne la première ($6x - 3y = 9$) : droites confondues, infinité de solutions $S = \{(x; 2x - 3), x \in \mathbb{R}\}$. Deuxième système : $3 \times 5 = 15 \neq 9$: la proportionnalité n'est pas respectée par les seconds membres, les droites sont strictement parallèles, $S = \emptyset$.

3. $D = m \times 1 - 3 \times 2 = m - 6$. Le système admet une unique solution si et seulement si $D \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq 6$.

Tu disposes maintenant de trois méthodes pour résoudre un système dans $\mathbb{R}^2$: substitution, combinaisons linéaires et déterminant. Mais que se passe-t-il lorsque les seconds membres contiennent une lettre inconnue, un paramètre, et que l'on demande de discuter selon ses valeurs ? C'est l'objet de la section suivante.

4 SYSTÈMES DANS $\mathbb{R}^2$ À SECOND MEMBRE DÉPENDANT D'UN PARAMÈTRE

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre un système de deux équations à deux inconnues grâce au déterminant et aux formules de Cramer. Mais dans la vie réelle — et au Probatoire ! — les données ne sont pas toujours figées. Imagine un commerçant du marché Mokolo qui sait que la recette de la journée dépend du cours des produits : l'équation devient $2x + y = m$, où m est un paramètre qui peut varier. Résoudre le système, c'est alors donner la solution en fonction de m , puis discuter ce qui se passe pour chaque valeur de m . C'est exactement l'objet de cette section.

4.1 Qu'est-ce qu'un système à paramètre ?

DÉFINITION Système linéaire à paramètre dans $\mathbb{R}^2$

Un **système linéaire à paramètre** est un système de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

dans lequel certains coefficients (le plus souvent c et c' , parfois aussi a , b , a' , b') dépendent d'un nombre réel m appelé **paramètre**. Résoudre le système, c'est déterminer, pour chaque valeur de m , l'ensemble S des couples $(x; y)$ solutions.

L'idée fondamentale est la suivante : le paramètre m n'est pas une inconnue. C'est un nombre fixé, mais dont on ne connaît pas la valeur. On le manipule donc exactement comme un nombre ordinaire ($3, -5, \sqrt{2} \dots$) dans tous les calculs : on peut l'ajouter, le soustraire, le multiplier. La seule prudence à avoir concerne la **division** : on ne peut diviser par une expression contenant m que si l'on est certain qu'elle n'est pas nulle — sinon, on traite le cas problématique à part.

À RETENIR Principe directeur

On résout le système en traitant m comme une constante. On obtient en général une solution $(x; y)$ exprimée en fonction de m . Puis on **discute** : on examine les valeurs particulières de m pour lesquelles le raisonnement précédent ne s'applique pas (division par zéro, déterminant nul).

4.2 Cas où le déterminant ne dépend pas de m

C'est la situation la plus simple, et c'est celle visée par le programme lorsqu'il parle de systèmes « dont le second membre dépend d'un paramètre ». Le déterminant

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$$

ne porte que sur les coefficients des inconnues : il ne contient donc **pas** m . Deux cas se présentent alors.

PROPRIÉTÉ Système à second membre paramétré

Soit le système $\begin{cases} ax + by = c(m) \\ a'x + b'y = c'(m) \end{cases}$ dont le déterminant $D = ab' - a'b$ est indépendant de m .

- Si $D \neq 0$: le système admet, pour toute valeur de m , une solution unique donnée par les formules de Cramer, qui s'expriment en fonction de m :

$$x = \frac{c(m)b' - b c'(m)}{D} \quad \text{et} \quad y = \frac{a c'(m) - c(m)a'}{D}.$$

- Si $D = 0$: les deux équations sont proportionnelles du côté des inconnues ; selon la valeur de m , le système admet une infinité de solutions (équations compatibles) ou aucune solution (équations incompatibles). Ce cas se discute valeur par valeur.

MÉTHODE Résoudre un système à paramètre

1. Identifier le paramètre et vérifier s'il apparaît dans le déterminant D ou seulement dans les seconds membres.

2. Calculer D . Si $D \neq 0$, résoudre par substitution, combinaison linéaire ou Cramer en traitant m comme un nombre fixe ; exprimer x et y en fonction de m .
3. Discuter les valeurs de m qui annulent D (ou qui annulent un coefficient par lequel on a divisé) : reprendre le système pour chacune de ces valeurs et conclure (infinité de solutions ou ensemble vide).
4. Conclure en résumant clairement l'ensemble S pour chaque cas.

EXEMPLE Résolution et problème inverse

Réolvons le système $(S_m) : \begin{cases} 2x + y = m \\ x - y = 3 \end{cases}$ puis déterminons m pour que la solution vérifie $x = 2y$.

Étape 1 : le déterminant. $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3 \neq 0$. Le système admet donc une solution unique pour tout réel m .

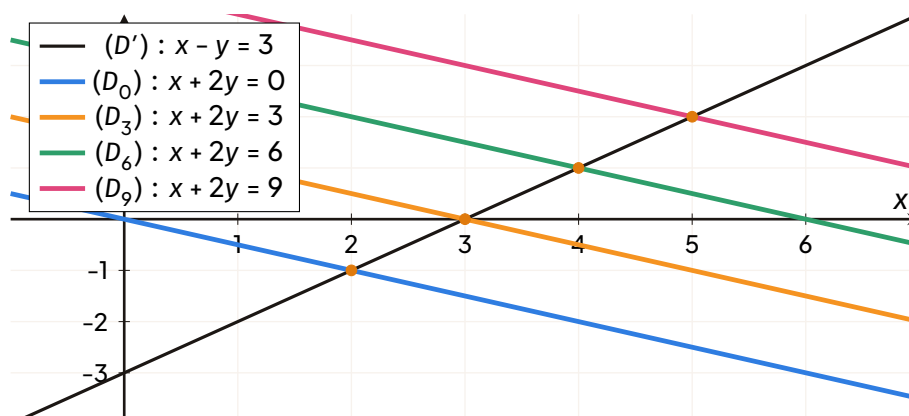
Étape 2 : résolution par combinaison. Additionnons les deux équations : $3x = m + 3$, d'où $x = \frac{m+3}{3}$. La deuxième équation donne $y = x - 3 = \frac{m+3}{3} - 3 = \frac{m+3-9}{3} = \frac{m-6}{3}$. Donc

$$S = \left\{ \left(\frac{m+3}{3}; \frac{m-6}{3} \right) \right\}.$$

Étape 3 : problème inverse. On impose $x = 2y$:

$$\frac{m+3}{3} = 2 \times \frac{m-6}{3} \iff m+3 = 2m-12 \iff m = 15.$$

Vérification : pour $m = 15$, $x = \frac{18}{3} = 6$ et $y = \frac{9}{3} = 3$, et l'on a bien $x = 2y$. La valeur cherchée est $m = 15$.



Les droites $(D_m) : x + 2y = m$ forment une famille de droites parallèles (même coefficient directeur $-\frac{1}{2}$). Chacune coupe la droite fixe $(D') : x - y = 3$ en un point unique (les points noirs, de coordonnées $(\frac{m+6}{3}; \frac{m-3}{3})$) : la solution du système $\{x + 2y = m; x - y = 3\}$ se déplace le long de (D') lorsque m varie.

4.3 Cas où le déterminant dépend de m : la discussion complète

La situation devient plus riche lorsque le paramètre apparaît aussi dans les coefficients des inconnues. Le déterminant $D(m)$ est alors une expression dépendant de m , et tout se joue sur son annulation :

- pour les valeurs de m telles que $D(m) \neq 0$: solution unique (formules de Cramer) ;
- pour les valeurs de m telles que $D(m) = 0$: il faut **reprendre le système à la main** pour chacune de ces valeurs et conclure.

ATTENTION Le piège classique du Probatoire

Ne jamais conclure « le système a une solution unique » sans avoir vérifié que $D \neq 0$! Lorsque D dépend de m , il existe presque toujours des valeurs de m qui annulent D . Oublier de discuter ces valeurs séparément, c'est perdre l'essentiel des points de la question. De même, diviser par $m - 1$ sans traiter le cas $m = 1$ est une faute de raisonnement.

EXERCICE RÉSOLU 4 Discussion complète selon les valeurs de m

On considère le système $(S_m) : \begin{cases} x + my = 2 \\ mx + y = m \end{cases}$ où m est un paramètre réel.

1. Calculer le déterminant $D(m)$ du système et le factoriser.
2. Résoudre (S_m) lorsque $D(m) \neq 0$.

3. Discuter les cas $m = 1$ et $m = -1$, puis conclure.

SOLUTION

1. Déterminant.

$$D(m) = \begin{vmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - m \times m = 1 - m^2 = (1 - m)(1 + m).$$

$$D(m) = 0 \iff m = 1 \text{ ou } m = -1.$$

2. Cas où $m \neq 1$ et $m \neq -1$. Le système est de Cramer. Les formules donnent :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & m \\ m & 1 \end{vmatrix}}{1 - m^2} = \frac{2 - m^2}{1 - m^2}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ m & m \end{vmatrix}}{1 - m^2} = \frac{m - 2m}{1 - m^2} = \frac{-m}{1 - m^2} = \frac{m}{m^2 - 1}.$$

$$\text{Donc } S = \left\{ \left(\frac{2 - m^2}{1 - m^2}; \frac{m}{m^2 - 1} \right) \right\}.$$

Vérification sur une valeur simple : pour $m = 0$, le système s'écrit $\begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$, et nos formules

donnent bien $x = \frac{2}{1} = 2$ et $y = 0$.

3. Cas particuliers.

Cas $m = 1$: le système devient $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$. Les deux équations sont incompatibles (une même somme ne peut valoir à la fois 2 et 1) : $S = \emptyset$.

Cas $m = -1$: le système devient $\begin{cases} x - y = 2 \\ -x + y = -1 \end{cases}$, c'est-à-dire, en multipliant la deuxième équation par -1 , $\begin{cases} x - y = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Là encore, les équations sont incompatibles : $S = \emptyset$.

Conclusion :

- si $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, solution unique : $S = \left\{ \left(\frac{2 - m^2}{1 - m^2}; \frac{m}{m^2 - 1} \right) \right\}$;
- si $m = 1$ ou $m = -1$: $S = \emptyset$.

ATTENTION Infinité de solutions ou aucune ?

Quand $D(m) = 0$, les deux issues sont possibles : infinité de solutions (équations proportionnelles, y compris les seconds membres) ou ensemble vide (premiers membres proportionnels mais pas les seconds membres). On ne peut pas le deviner : il faut substituer la valeur de m dans le système et comparer les deux équations obtenues. Dans l'exemple ci-dessus, pour $m = 1$, les premiers membres sont identiques ($x + y$) mais les seconds

membres (2 et 1) différent : d'où l'impossibilité.

4.4 Problèmes inverses : imposer une condition sur la solution

Un type de question très fréquent au Probatoire consiste à déterminer m pour que la solution $(x; y)$ vérifie une condition donnée : $x = y$, $x + y = 5$, $x > 0$, etc. La démarche est toujours la même :

MÉTHODE Problème inverse

1. Résoudre le système : obtenir $x(m)$ et $y(m)$ en fonction de m .
2. Traduire la condition imposée en une équation (ou inéquation) d'inconnue m .
3. Résoudre cette équation, puis vérifier que les valeurs trouvées ne font pas partie des valeurs exclues par la discussion (celles qui annulent D).

EXEMPLE Condition d'inégalité

Reprenons le système $\begin{cases} 2x + y = m \\ x - y = 3 \end{cases}$ dont la solution est $x = \frac{m+3}{3}$, $y = \frac{m-6}{3}$. Déterminons m pour que la solution vérifie $x > 0$ et $y \geq 0$:

$$x > 0 \iff m + 3 > 0 \iff m > -3; \quad y \geq 0 \iff m - 6 \geq 0 \iff m \geq 6.$$

Les deux conditions doivent être satisfaites simultanément : on prend l'intersection des deux ensembles de valeurs. La réponse est $m \geq 6$, c'est-à-dire $m \in [6; +\infty[$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les paramètres sont partout

Les systèmes à paramètre modélisent toutes les situations où une donnée varie : le prix du carburant à la station Tradex, le tarif du forfait MTN ou Orange, le débit d'eau de la CAM-WATER... En économie, on cherche souvent le point d'équilibre entre l'offre et la demande ; quand une taxe m modifie l'équation de l'offre, l'équilibre devient une fonction de m , exactement comme dans nos exercices. Savoir discuter selon m , c'est savoir prévoir comment l'équilibre se déplace !

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

On considère le système $(S_m) : \begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = m \end{cases}$ où $m \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $D(m) = m^2 - 1$.
2. Résoudre (S_m) pour $m \notin \{-1; 1\}$.
3. Discuter les cas $m = 1$ et $m = -1$.
4. Déterminer m pour que le système admette une solution vérifiant $x = y$.

CORRIGÉ Exercice 1

$$1. D(m) = \begin{vmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = m \times m - 1 \times 1 = m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1).$$

2. Pour $m \notin \{-1; 1\}$, les formules de Cramer donnent :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ m & m \end{vmatrix}}{m^2 - 1} = \frac{m - m}{m^2 - 1} = 0, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix}}{m^2 - 1} = \frac{m^2 - 1}{m^2 - 1} = 1.$$

Donc $S = \{(0; 1)\}$: remarquablement, la solution ne dépend pas de m ! Vérification : $m \times 0 + 1 = 1$ et $0 + m \times 1 = m$: les deux équations sont bien satisfaites.

3. Cas $m = 1$: le système devient $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$: les deux équations sont identiques, donc

$S = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$, une infinité de solutions (tous les points de la droite d'équation $x + y = 1$).

Cas $m = -1$: le système devient $\begin{cases} -x + y = 1 \\ x - y = -1 \end{cases}$, soit deux fois la même équation $y = x + 1$:

$S = \{(x; x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$, une infinité de solutions.

4. Pour $m \notin \{-1; 1\}$, la solution unique est $(0; 1)$: on n'a jamais $x = y$. Pour $m = 1$, le couple $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ est solution et vérifie $x = y$. Pour $m = -1$, la condition $x = y$ jointe à $y = x + 1$ donnerait $x = x + 1$, impossible : aucune solution ne vérifie $x = y$. Conclusion : la condition $x = y$ n'est réalisable que pour $m = 1$.

À RETENIR Bilan de la section

- Un paramètre m se manipule comme un nombre fixe ; on exprime la solution en fonction de m .

- Si le déterminant D ne contient pas m et $D \neq 0$: solution unique pour tout m , donnée par les formules de Cramer.
- Si D dépend de m : on résout pour $D(m) \neq 0$, puis on traite séparément chaque valeur annulant D en la substituant dans le système (infinité de solutions ou ensemble vide).
- Pour un problème inverse, on traduit la condition sur $(x ; y)$ en une équation (ou inéquation) en m , sans oublier de vérifier la compatibilité avec la discussion.

5 SYSTÈMES LINÉAIRES DANS $\mathbb{R}^3$: SUBSTITUTION, COMBINAISONS ET PIVOT DE GAUSS

Dans la section précédente, tu as appris à discuter un système de deux équations à deux inconnues dont le second membre dépend d'un paramètre : tu as vu combien la méthode du déterminant est puissante dans $\mathbb{R}^2$. Mais la vie courante — et le Probatoire — impose souvent trois inconnues : trois prix, trois quantités de ciment, de sable et de gravier pour un chantier à Yaoundé, trois durées de communication sur les réseaux MTN, Orange et Nexttel. Or, le programme officiel est formel : **le déterminant d'un système 3×3 est hors programme**. Il va donc falloir résoudre autrement, par **élimination**. C'est l'objet de cette section, qui te donnera trois outils complémentaires : la substitution, les combinaisons linéaires, et la reine des méthodes, le **pivot de Gauss**.

5.1 Équations linéaires à trois inconnues et systèmes 3×3

DÉFINITION Équation linéaire à trois inconnues

Une **équation linéaire à trois inconnues** x, y, z est une équation de la forme

$$ax + by + cz = d,$$

où a, b, c, d sont des réels donnés, avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. Une **solution** de cette équation est un triplet $(x ; y ; z)$ de réels qui vérifie l'égalité.

DÉFINITION Système linéaire 3×3

Un **système linéaire de trois équations à trois inconnues** est un système de la forme

$$(S) : \begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases}$$

où les coefficients $a, b, c, \dots, d''$ sont des réels donnés. **Résoudre** (S) , c'est déterminer l'ensemble S de tous les triplets $(x; y; z)$ de $\mathbb{R}^3$ qui vérifient simultanément les trois équations.

ATTENTION Le déterminant dans $\mathbb{R}^3$ est hors programme

Contrairement aux systèmes 2×2 , aucune formule de Cramer n'est exigible en Première pour les systèmes 3×3 . Toute résolution au Probatoire se fait par **élimination** : substitution, combinaisons linéaires ou pivot de Gauss. N'écris donc jamais de déterminant 3×3 dans une copie de Première.

5.2 Interprétation géométrique (admise)

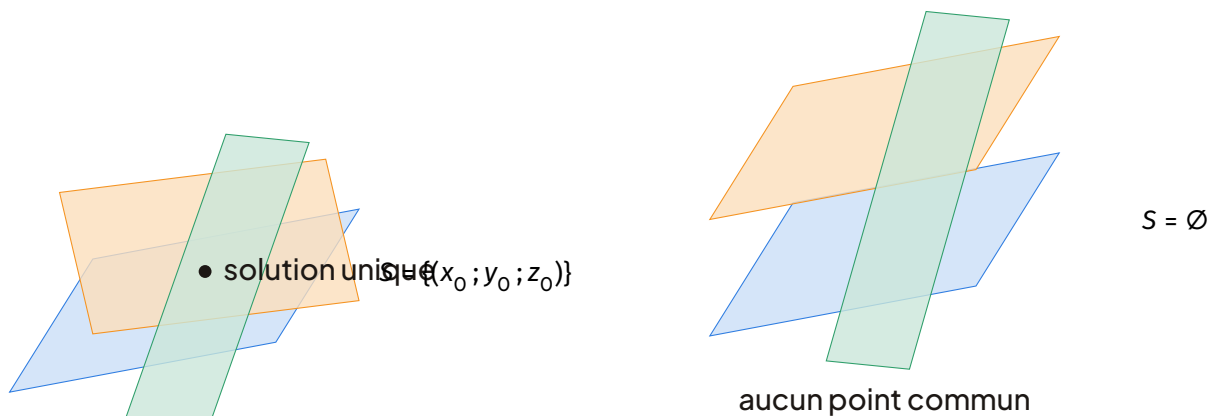
Dans le plan, une équation $ax + by = c$ représente une droite, et résoudre un système 2×2 revient à chercher l'intersection de deux droites. Dans l'espace, muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, la situation est analogue mais plus riche.

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique — admise

Dans un repère de l'espace, l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz = d$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$) est un **plan**. Résoudre un système 3×3 revient donc à chercher l'**intersection de trois plans** de l'espace.

Quatre configurations sont possibles pour l'intersection de trois plans :

- les trois plans se coupent en un **unique point** : le système admet une **solution unique** ;
- les trois plans se coupent selon une **droite** : le système admet une **infinité de solutions** décrites avec un paramètre ;
- les trois plans sont confondus : infinité de solutions décrites avec **deux paramètres** ;
- les plans n'ont **aucun point commun** (par exemple deux plans strictement parallèles, ou trois plans formant un « prisme ») : le système est **incompatible**, $S = \emptyset$.



À gauche : trois plans se coupant en un point unique (solution unique).
 À droite : deux plans strictement parallèles, le système est incompatible.

5.3 La méthode de substitution en cascade

L'idée est identique à celle du cas 2×2 , mais elle se fait « en cascade » : on descend d'un étage à la fois.

MÉTHODE Substitution en cascade

1. Dans une équation, isoler une inconnue (choisir celle dont le coefficient vaut 1 ou -1 pour éviter les fractions), par exemple $x = d - by - cz$.
2. Reporter cette expression dans les deux autres équations : on obtient un système de deux équations à deux inconnues y et z .
3. Résoudre ce système 2×2 par les méthodes connues (substitution, combinaison, déterminant).
4. Remonter : remplacer les valeurs trouvées dans l'expression de l'inconnue isolée.

EXEMPLE Substitution en cascade

$$\text{Résolvons } (S) : \begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ x - y + 2z = 3 & (L_2) \\ 2x + y - z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

(L_1) donne $x = 6 - y - z$. On reporte dans (L_2) et (L_3) :

$$(L_2) : (6 - y - z) - y + 2z = 3 \iff -2y + z = -3,$$

$$(L_3) : 2(6 - y - z) + y - z = 3 \iff -y - 3z = -9.$$

On résout le système 2×2 : $\begin{cases} -2y + z = -3 \\ -y - 3z = -9 \end{cases}$. De la première équation, $z = 2y - 3$; en reportant

dans la deuxième : $-y - 3(2y - 3) = -9 \iff -7y + 9 = -9 \iff -7y = -18 \iff y = \frac{18}{7}$.

Les fractions apparaissent ! C'est le défaut de la substitution quand les coefficients ne s'y prêtent pas. Terminons : $z = 2 \times \frac{18}{7} - 3 = \frac{36 - 21}{7} = \frac{15}{7}$, puis $x = 6 - \frac{18}{7} - \frac{15}{7} = \frac{42 - 33}{7} = \frac{9}{7}$.

$$S = \left\{ \left(\frac{9}{7}; \frac{18}{7}; \frac{15}{7} \right) \right\}.$$

Vérification dans (L_2) : $\frac{9}{7} - \frac{18}{7} + \frac{30}{7} = \frac{21}{7} = 3$. Exact.

La substitution fonctionne toujours, mais elle peut traîner des fractions. Les combinaisons linéaires, elles, évitent souvent ce désagrément.

5.4 La méthode des combinaisons linéaires

Le principe repose sur un fait simple : certaines transformations laissent l'ensemble des solutions inchangé. Ce sont les **opérations élémentaires** sur les lignes.

PROPRIÉTÉ Opérations élémentaires sur les lignes — admise

On ne change pas l'ensemble des solutions d'un système si l'on effectue l'une des opérations suivantes :

- échanger deux équations : $(L_i) \leftrightarrow (L_j)$;
- multiplier une équation par un réel non nul : $(L_i) \leftarrow k(L_i)$ avec $k \neq 0$;
- remplacer une équation (L_i) par une combinaison $k(L_i) + k'(L_j)$ avec $k \neq 0$ et $j \neq i$: $(L_i) \leftarrow k(L_i) + k'(L_j)$.

MÉTHODE Combinaisons linéaires

1. Choisir une inconnue à éliminer (par exemple x).
2. Combiner les équations deux à deux pour faire disparaître cette inconnue : on obtient un système 2×2 en y et z .
3. Résoudre ce système 2×2 par combinaison ou déterminant.
4. Reporter les valeurs trouvées dans une équation du départ pour obtenir la dernière inconnue.

EXEMPLE Combinaisons linéaires

$$\text{Résolvons } (S) : \begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ 2x - y + z = 3 & (L_2) \\ x + 2y - z = 2 & (L_3) \end{cases}$$

Éliminons x entre (L_1) et (L_2) , puis entre (L_1) et (L_3) :

$$(L_2) - 2(L_1) : (2x - y + z) - (2x + 2y + 2z) = 3 - 12 \iff -3y - z = -9,$$

$$(L_3) - (L_1) : (x + 2y - z) - (x + y + z) = 2 - 6 \iff y - 2z = -4.$$

On résout $\begin{cases} -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases}$. Multiplions la deuxième équation par 3 : $3y - 6z = -12$, puis ajoutons membre à membre à la première : $-7z = -21$, donc $z = 3$. Alors $y = 2z - 4 = 2$, et (L_1) donne $x = 6 - 2 - 3 = 1$.

$$S = \{(1; 2; 3)\}.$$

5.5 La méthode du pivot de Gauss

Le pivot de Gauss n'est rien d'autre que la méthode des combinaisons linéaires organisée de façon systématique : au lieu de choisir les combinaisons au feeling, on procède toujours de la même manière, ce qui rend la méthode sûre, rapide et programmable sur machine.

DÉFINITION Système triangulaire (échelonné)

Un système 3×3 est dit **triangulaire** (ou **échelonné**) s'il a la forme

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ b'y + c'z = d' \\ c''z = d'' \end{cases} \quad \text{avec } a \neq 0, b' \neq 0, c'' \neq 0.$$

Un tel système se résout par **remontée** : la dernière équation donne z , la deuxième donne alors y , la première donne enfin x . Il admet une solution unique.

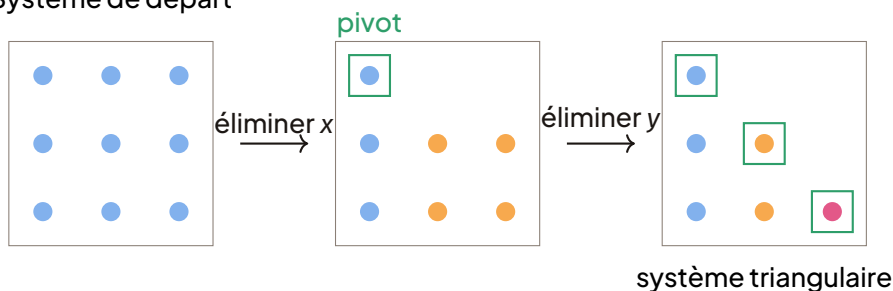
MÉTHODE Pivot de Gauss en 4 étapes

1. Choisir le pivot : dans la première colonne, choisir un coefficient non nul (de préférence 1 ou -1) ; la ligne qui le contient est la **ligne pivot**, notée (L_1) . On peut échanger deux lignes pour placer un bon pivot en haut.
2. Éliminer : sans toucher à la ligne pivot, remplacer chaque autre ligne (L_i) par une com-

binaison du type $(L_i) \leftarrow \alpha(L_i) + \beta(L_1)$ qui annule le coefficient de x . On obtient un bloc de deux équations en y et z .

3. Répéter : sur ce bloc 2×2 , choisir un nouveau pivot (coefficient de y non nul) et éliminer y dans la dernière ligne. Le système est maintenant triangulaire.
4. Remonter : résoudre de bas en haut : z , puis y , puis x .

Système de départ



Structure en escalier visée par le pivot de Gauss : chaque point représente un coefficient non nul, les pivots sont encadrés en vert. On « vide » progressivement le bas de la première colonne, puis de la deuxième.

EXERCICE RÉSOLU 5

Résolution complète par pivot de Gauss

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ 2x - y + z = 3 & (L_2) \\ x + 2y - z = 2 & (L_3) \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1 — Choix du pivot. Le coefficient de x dans (L_1) vaut 1 : c'est un pivot idéal. La ligne pivot est (L_1) , on n'y touche plus.

Étape 2 — Élimination de x dans (L_2) et (L_3) .

$$(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1) : -3y - z = -9, \quad (L_3) \leftarrow (L_3) - (L_1) : y - 2z = -4.$$

Le système devient :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ -3y - z = -9 & (L'_2) \\ y - 2z = -4 & (L'_3) \end{cases}$$

Étape 3 — Nouveau pivot et élimination de y . Dans le bloc $\{(L'_2), (L'_3)\}$, prenons le coefficient

-3 de y dans (L'_2) comme pivot. On élimine y dans (L'_3) :

$$(L'_3) \leftarrow 3(L'_3) + (L'_2) : \quad 3(y - 2z) + (-3y - z) = 3 \times (-4) + (-9) \iff -7z = -21.$$

Le système est maintenant triangulaire :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ -7z = -21 \end{cases}$$

Étape 4 — Remontée.

$$z = \frac{-21}{-7} = 3; \quad -3y = -9 + z = -6 \implies y = 2; \quad x = 6 - y - z = 1.$$

Vérification : $1 + 2 + 3 = 6$; $2 - 2 + 3 = 3$; $1 + 4 - 3 = 2$. Tout est exact.

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

ATTENTION Ne jamais modifier la ligne pivot pendant l'élimination

L'erreur la plus fréquente consiste à transformer aussi la ligne pivot lors d'une combinaison, par exemple en écrivant $(L_1) \leftarrow (L_1) - (L_2)$ « pour faire joli ». C'est interdit dans l'organisation du pivot : la ligne pivot reste intacte, ce sont les autres lignes qu'on modifie grâce à elle. Si tu modifies le pivot, tu perds le zéro que tu venais de créer et le système ne devient jamais triangulaire. Autre piège : dans $(L_i) \leftarrow \alpha(L_i) + \beta(L_{\text{pivot}})$, il faut multiplier toute la ligne, y compris le second membre.

5.6 Cas particuliers : systèmes incompatibles et indéterminés

Pendant l'élimination, il peut arriver qu'une ligne se transforme en une égalité ne contenant plus aucune inconnue. Deux cas se présentent.

PROPRIÉTÉ Lecture des cas particuliers

Au cours de la résolution d'un système 3×3 :

- si une ligne devient $0 = k$ avec $k \neq 0$, le système est **incompatible** : $S = \emptyset$;
- si une ligne devient $0 = 0$, cette équation disparaît : le système équivaut à un système de deux équations à trois inconnues, qui admet une **infinité de solutions** que l'on décrit à l'aide d'un paramètre (deux lignes $0 = 0$: deux paramètres).

EXEMPLE Système incompatible

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ 2x + 2y + 2z = 5 & (L_2) \\ x - y + z = 0 & (L_3) \end{cases}$$

$(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1)$ donne $0x + 0y + 0z = 3$, c'est-à-dire $0 = 3$: absurde. Donc $S = \emptyset$.
Géométriquement, les deux premiers plans sont strictement parallèles.

EXEMPLE Système indéterminé : infinité de solutions

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 3 & (L_1) \\ 2x + 2y + 2z = 6 & (L_2) \\ x - y + z = 1 & (L_3) \end{cases}$$

$(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1)$ donne $0 = 0$: l'équation (L_2) était un multiple de (L_1) et disparaît. Il reste

$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$. Par soustraction membre à membre, $2y = 2$ donc $y = 1$. Posons alors $z = t$

$(t \in \mathbb{R})$: la première équation donne $x = 3 - 1 - t = 2 - t$. Donc

$$S = \{(2 - t; 1; t), t \in \mathbb{R}\}.$$

Géométriquement, les solutions forment une droite de l'espace, intersection de deux plans distincts.

5.7 Complément pour la Terminale : l'écriture matricielle (hors programme strict)**LESAVAIS-TU ?** Un système peut s'écrire $AX = B$

On peut condenser un système 3×3 en une seule égalité **matricielle** :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} d \\ d' \\ d'' \end{pmatrix}}_B \quad \text{c'est-à-dire} \quad AX = B.$$

Par exemple, notre système fil rouge s'écrit $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Cette écriture, étudiée

en détail en Terminale, est celle qu'utilisent les ordinateurs : pour eux, résoudre un système, c'est manipuler la matrice A .

LESAVAIS-TU ? Gauss, le prince des mathématiciens

La méthode du pivot porte le nom de **Carl Friedrich Gauss** (1777–1855), mathématicien allemand surnommé « le prince des mathématiciens », qui la systématisa pour ses calculs d'astronomie (elle était connue des Chinois dix-huit siècles plus tôt !). Aujourd'hui encore, elle est au cœur des logiciels de calcul scientifique : les prévisions météorologiques, qui simulent l'atmosphère du globe — y compris les pluies de la saison humide au Cameroun —, reviennent à résoudre des systèmes de millions d'équations par des variantes du pivot de Gauss.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par pivot de Gauss le système :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

CORRIGÉ Exercice 1

Pivot 1 en (L_1) . $(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1) : -5y + z = -7$. $(L_3) \leftarrow (L_3) - 3(L_1) : -5y - 4z = -22$. Nouveau pivot -5 devant y : $(L'_3) \leftarrow (L'_3) - (L'_2) : -5z = -15$, donc $z = 3$. Remontée : $-5y = -7 - z = -10$ donc $y = 2$; puis $x = 8 - 2y - z = 8 - 4 - 3 = 1$. Vérification : $1 + 4 + 3 = 8$; $2 - 2 + 9 = 9$; $3 + 2 - 3 = 2$. Donc $S = \{(1; 2; 3)\}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un système linéaire 3×3 représente l'intersection de trois plans de l'espace : solution unique, infinité de solutions, ou ensemble vide.
- Le déterminant 3×3 est hors programme : on résout par élimination (substitution, combinaisons, pivot de Gauss).
- Le pivot de Gauss : choisir un pivot non nul, éliminer cette inconnue dans les autres lignes sans toucher à la ligne pivot, répéter pour obtenir un système triangulaire, puis remonter.
- Une ligne $0 = k$ ($k \neq 0$) signifie $S = \emptyset$; une ligne $0 = 0$ signifie une infinité de solutions, décrites avec un paramètre.
- Toujours vérifier la solution en la reportant dans les trois équations de départ.

6 RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS PAR LES SYSTÈMES

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre des systèmes linéaires dans $\mathbb{R}^3$ par substitution, par combinaisons linéaires et par le pivot de Gauss. Tu disposes donc maintenant de toute la « boîte à outils » technique. Mais à quoi servent ces outils dans la vie réelle ? C'est précisément l'objet de cette dernière section : transformer une situation concrète — un marché à Mokolo, un tarif de transport, un partage d'héritage — en un système d'équations, le résoudre, puis revenir à la réalité avec une réponse claire. C'est cette compétence de **modélisation** qui est évaluée au Probatoire dans les problèmes de la vie courante.

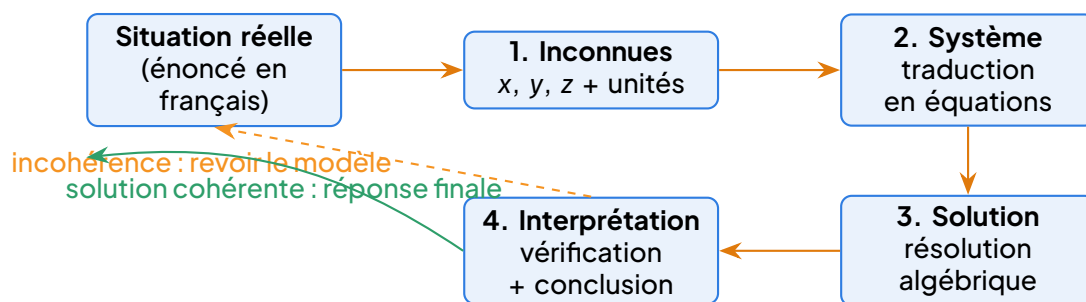
6.1 La démarche de modélisation en quatre étapes

Intuition. Un problème concret est écrit en français, avec des phrases, des prix, des personnes. Un système d'équations est écrit en langage mathématique, avec des lettres et des égalités. Modéliser, c'est traduire d'une langue à l'autre, résoudre dans la langue mathématique, puis retraduire la réponse en français.

MÉTHODE

Les 4 étapes de la modélisation d'un problème concret

1. Choix des inconnues. Lis attentivement l'énoncé et identifie les quantités inconnues. Pose des lettres explicites : x = prix d'un ticket adulte (en FCFA), y = prix d'un ticket enfant (en FCFA), etc. Précise toujours l'**unité** et l'**ensemble** auquel appartient chaque inconnue ($\mathbb{N}$, $\mathbb{R}_+$, ...).
2. Mise en équations. Traduis chaque information de l'énoncé par une équation. Il faut autant d'équations indépendantes que d'inconnues pour espérer une solution unique.
3. Résolution. Résous le système par la méthode de ton choix : substitution, combinaisons linéaires, déterminant (dans $\mathbb{R}^2$) ou pivot de Gauss (dans $\mathbb{R}^3$).
4. Interprétation et vérification. Reviens au contexte : la solution est-elle positive, entière si nécessaire, compatible avec l'énoncé ? Vérifie en remplaçant dans les données de départ, puis rédige une phrase de conclusion avec les unités.



La boucle de modélisation : si la solution mathématique est incohérente avec la réalité, on revient à l'énoncé pour corriger la traduction.

ATTENTION Une solution mathématique n'est pas toujours une solution du problème

Le système peut avoir une solution unique $(x; y)$ parfaitement correcte algébriquement, mais inacceptable concrètement :

- un prix ou une quantité négatif ($x = -300$ FCFA) ;
- une fraction de personne ou d'objet indivisible ($y = 3,5$ élèves, $z = \frac{7}{2}$ poules) ;
- une valeur qui contredit une donnée de l'énoncé.

Dans ce cas, il y a une **erreur de modélisation** : équation mal traduite, donnée mal recopiée. On revient à l'étape 1 ou 2. Au Probatoire, conclure « le prix est de -300 FCFA » sans commentaire coûte des points !

6.2 Problèmes de commerce et de tarification (deux inconnues)

Intuition. Au marché, on connaît souvent le montant total payé pour deux achats différents, mais pas le prix unitaire de chaque article. Deux achats = deux équations ; deux prix inconnus = deux inconnues. C'est un système 2×2 .

EXERCICE RÉSOLU 6 Tarifs au cinéma — retour sur la situation d'accroche

Énoncé. À l'entrée d'une salle de spectacle à Yaoundé, un groupe de 2 adultes et 3 enfants paie 5800 FCFA. Un autre groupe de 1 adulte et 4 enfants paie 5400 FCFA. Quel est le prix d'un ticket adulte et d'un ticket enfant ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Inconnues. Soit x le prix d'un ticket adulte et y le prix d'un ticket enfant, en FCFA ($x > 0, y > 0$).

Étape 2 — Mise en équations.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5800 & (L_1) \\ x + 4y = 5400 & (L_2) \end{cases}$$

Étape 3 — Résolution par combinaisons linéaires : $2L_2 - L_1$ donne

$$2(x + 4y) - (2x + 3y) = 2 \times 5400 - 5800 \iff 5y = 5000 \iff y = 1000.$$

En reportant dans (L_2) : $x = 5400 - 4 \times 1000 = 1400$.

Vérifions le déterminant : $\Delta = 2 \times 4 - 3 \times 1 = 5 \neq 0$, la solution est bien unique.

Étape 4 — Vérification et conclusion. $2 \times 1400 + 3 \times 1000 = 2800 + 3000 = 5800$ ✓ ; $1400 + 4 \times 1000 = 5400$ ✓. Les valeurs sont positives et plausibles.

Conclusion : le ticket adulte coûte 1400 FCFA et le ticket enfant 1000 FCFA.

ATTENTION Erreur fréquente : mélanger les lignes

Dans l'énoncé « 2 adultes et 3 enfants paient 5800 », c'est bien $2x + 3y = 5800$ et non $3x + 2y = 5800$. Prends l'habitude de souligner dans l'énoncé ce qui correspond à x et ce qui correspond à y avant d'écrire les équations.

EXEMPLE Forfaits téléphoniques

Un opérateur propose deux services : les appels facturés a FCFA la minute et les SMS à b FCFA l'unité. Amina consomme 10 minutes et 20 SMS pour 1500 FCFA ; Bouba consomme 15 minutes et 5 SMS pour 1375 FCFA. On obtient

$$\begin{cases} 10a + 20b = 1500 \\ 15a + 5b = 1375 \end{cases}$$

$$\Delta = 10 \times 5 - 20 \times 15 = -250. \text{ Par les formules de Cramer : } a = \frac{1500 \times 5 - 20 \times 1375}{-250} = \frac{-20000}{-250} = 80 \text{ et } b = \frac{10 \times 1375 - 1500 \times 15}{-250} = \frac{-8750}{-250} = 35. \text{ La minute coûte 80 FCFA et le SMS 35 FCFA.}$$

6.3 Problèmes de partage, d'âges et de moyennes

Intuition. « La somme de deux nombres vaut..., leur différence vaut... », « le père a trois fois l'âge de son fils, et dans 10 ans... » : chaque phrase de comparaison donne une équation. Attention aux décalages de temps : dans n années, tout le monde vieillit de n ans.

EXERCICE RÉSOLU 7 Problème d'âges

Énoncé. Un père a 40 ans et son fils a 10 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de celui du fils ?

SOLUTION

Solution. Soit n le nombre d'années cherché ($n \in \mathbb{N}$). Dans n années, le père aura $40 + n$ ans et le fils $10 + n$ ans. La condition s'écrit :

$$40 + n = 2(10 + n) \iff 40 + n = 20 + 2n \iff n = 20.$$

Vérification : dans 20 ans, le père aura 60 ans et le fils 30 ans, et $60 = 2 \times 30$ ✓.

Conclusion : c'est dans 20 ans que l'âge du père sera le double de celui du fils.

EXEMPLE Moyenne au Probatoire

Dans une classe, la moyenne des 25 garçons est 11 et la moyenne des 15 filles est 13. Si S_g et S_f sont les sommes des notes, alors $S_g = 25 \times 11 = 275$ et $S_f = 15 \times 13 = 195$, d'où la moyenne de la classe : $\frac{275 + 195}{40} = \frac{470}{40} = 11,75$. Les moyennes se traduisent naturellement en équations linéaires sur les sommes.

6.4 Problèmes à trois inconnues

Intuition. Dès qu'une situation met en jeu trois quantités inconnues liées par trois informations indépendantes, on obtient un système 3×3 , que l'on résout par substitution ou par le pivot de Gauss (vu à la section précédente). Rappel : le déterminant 3×3 est hors programme.

EXERCICE RÉSOLU 8 Répartition d'une somme entre trois personnes

Énoncé. Une prime de 100000 FCFA est répartie entre trois employés Alima, Bala et Célestin. Bala reçoit le double d'Alima, et Célestin reçoit 10000 FCFA de plus que Bala. Combien reçoit chacun ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Inconnues. Soient a, b, c les parts respectives d'Alima, Bala et Célestin, en FCFA.

Étape 2 — Mise en équations.

$$\begin{cases} a + b + c = 100000 & (L_1) \\ b = 2a & (L_2) \\ c = b + 10000 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3 — Résolution par substitution : on reporte (L_2) et (L_3) dans (L_1) :

$$\begin{aligned} a + 2a + (2a + 10000) &= 100000 \\ 5a &= 90000 \\ a &= 18000. \end{aligned}$$

D'où $b = 2 \times 18000 = 36000$ et $c = 36000 + 10000 = 46000$.

Étape 4 — Vérification. $18000 + 36000 + 46000 = 100000$ ✓; $36000 = 2 \times 18000$ ✓; $46000 = 36000 + 10000$ ✓. Les trois parts sont positives.

Conclusion : Alima reçoit 18000 FCFA, Bala 36000 FCFA et Célestin 46000 FCFA.

EXEMPLE Composition d'une ration alimentaire

Un éleveur de la région de l'Ouest veut préparer 100 kg de mélange à partir de maïs, de soja et de son de blé. Les contraintes : la quantité de soja doit être le tiers de celle du maïs, et le son représente 10 kg de plus que le soja. En notant m , s , b les masses en kg :

$$\begin{cases} m + s + b = 100 \\ s = \frac{m}{3} \\ b = s + 10 \end{cases}$$

La substitution donne $m + \frac{m}{3} + \frac{m}{3} + 10 = 100$, soit $\frac{5m}{3} = 90$, donc $m = 54$ kg, $s = 18$ kg, $b = 28$ kg. Vérification : $54 + 18 + 28 = 100$ ✓.

MÉTHODE Rédiger la réponse finale (attendu au Probatoire)

1. Annonce les inconnues avec leurs unités dès le début de la copie.
2. Justifie chaque équation par une courte phrase (« le premier achat donne... »).
3. Présente la résolution proprement (méthode nommée, calculs alignés).
4. Termine par une phrase de conclusion complète, en français, avec les unités : « Le prix d'un cahier est de 350 FCFA et celui d'un stylo de 150 FCFA. » Une réponse du type « $x = 350$ et $y = 150$ » sans phrase est incomplète.

EXERCICE 6 Transport en commun

Une agence de voyage Yaoundé–Douala vend des tickets VIP et des tickets classiques. Un départ avec 8 VIP et 20 classiques rapporte 108000 FCFA ; un autre avec 5 VIP et 30 classiques rapporte 120000 FCFA. Détermine le prix de chaque type de ticket, puis vérifie la cohérence de ta réponse.

CORRIGÉ Exercice : Transport en commun

Soient v et c les prix (en FCFA) des tickets VIP et classique.

$$\begin{cases} 8v + 20c = 108000 \\ 5v + 30c = 120000 \end{cases}$$

On simplifie les équations en divisant la première par 4 et la seconde par 5 :

$$\begin{cases} 2v + 5c = 27000 & (L'_1) \\ v + 6c = 24000 & (L'_2) \end{cases}$$

Méthode par substitution : d'après (L'_2) , $v = 24000 - 6c$. On reporte dans (L'_1) :

$$2(24000 - 6c) + 5c = 27000 \iff 48000 - 12c + 5c = 27000 \iff -7c = -21000 \iff c = 3000.$$

Alors $v = 24000 - 6 \times 3000 = 6000$.

Vérification : $8 \times 6000 + 20 \times 3000 = 48000 + 60000 = 108000$ ✓ ; $5 \times 6000 + 30 \times 3000 = 30000 + 90000 = 120000$ ✓. Les prix sont des entiers positifs, cohérents.

Conclusion : le ticket VIP coûte 6000 FCFA et le ticket classique 3000 FCFA.

LES AVAIS-TU ? Les systèmes linéaires partout autour de nous

Les systèmes d'équations linéaires sont l'un des outils les plus utilisés des mathématiques appliquées :

- en économie, l'équilibre entre l'offre et la demande d'un produit se trouve en résolvant un système : le prix d'équilibre est l'intersection de deux droites ;
- en agriculture, les zootechniciens composent les rations alimentaires du bétail en résolvant des systèmes (quantités de protéines, de fibres, coût minimal) — c'est le début de la programmation linéaire, inventée pendant la Seconde Guerre mondiale ;
- dans les réseaux de transport et de télécommunications (MTN, Orange, CAMTEL), les flux de données ou de véhicules aux carrefours obéissent à des systèmes linéaires parfois gigantesques, résolus par ordinateur grâce à... la méthode du pivot de Gauss que tu as apprise !

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Modéliser, c'est traduire une situation réelle en système : inconnues $\rightarrow$ équations $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ interprétation.
- Il faut autant d'équations indépendantes que d'inconnues.
- La solution doit être vérifiée dans l'énoncé et être concrètement acceptable (positive, entière si le contexte l'exige).
- La réponse finale est une phrase en français avec les unités.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- traduire une situation concrète de la vie courante en un système d'équations linéaires à trois inconnues ;
- choisir, parmi la substitution, les combinaisons linéaires et le pivot de Gauss, la méthode la plus adaptée à la structure du système ;
- résoudre complètement un système 3×3 par le pivot de Gauss, en rédigeant chaque étape ;
- vérifier la cohérence d'une solution (valeurs entières, positives, compatibles avec les contraintes du contexte) ;
- introduire un paramètre dans un second membre ou un coefficient et discuter l'existence de solutions réalistes selon les valeurs de ce paramètre ;
- comparer l'efficacité de deux méthodes de résolution sur un même problème.

7.2 Situation

Le club de mathématiques du lycée bilingue de Yaoundé organise sa traditionnelle fête de fin d'année, qui réunira élèves, enseignants et anciens membres du club. Le bureau du club, dirigé par sa présidente Amina, élève de Première C, dispose d'un budget de 150 000 FCFA, intégralement prélevé sur la caisse du club alimentée par les cotisations et une subvention de l'APEE.

Après concertation, le bureau décide d'acheter exactement trois types d'articles au marché Mokolo :

- des **boissons** (bouteilles de jus et d'eau), à 1000 FCFA l'unité ;
- des **brochettes** de bœuf, à 1500 FCFA l'unité ;
- des **galettes** (puff-puff), à 2000 FCFA la barquette.

Le trésorier du club impose trois contraintes précises :

1. le nombre total d'articles achetés doit être exactement 120 ;
2. la dépense totale doit être exactement de 150 000 FCFA (le budget est juste bouclé) ;
3. l'expérience des années passées montre qu'il faut **deux fois plus de boissons que de barquettes de galettes** pour que personne ne reste assoiffé.

Problème : combien d'articles de chaque type le bureau doit-il acheter ?

Variante proposée par le professeur : le vendeur de brochettes annonce que le prix unitaire des brochettes pourrait varier selon l'approvisionnement. On note alors p (en FCFA) le prix unitaire d'une brochette. Pour quelles valeurs de p le problème garde-t-il une solution réaliste (nombres d'articles strictement positifs) ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige sa démarche complète sur une feuille qui sera présentée au tableau.

1. **Modélisation.** Choisir trois inconnues x, y, z et préciser clairement ce qu'elles représentent. Traduire chacune des trois contraintes par une équation linéaire. Écrire le système (S) obtenu.
2. **Résolution.** Résoudre le système (S) par la méthode du **pivot de Gauss**, en détaillant chaque opération élémentaire sur les équations.
3. **Vérification et interprétation.** Vérifier que la solution trouvée satisfait les trois équations. Les valeurs obtenues sont-elles des entiers positifs ? Conclure par une phrase répondant au problème du bureau du club.
4. **Variante avec paramètre.** Reprendre le système en remplaçant le prix 1500 FCFA des brochettes par un paramètre p . Exprimer x, y et z en fonction de p . Déterminer pour quelles valeurs de p les trois quantités restent strictement positives. Le prix initial de 1500 FCFA appartient-il à cet ensemble ?
5. **Comparaison des méthodes.** Résoudre à nouveau le système initial par **substitution** (exprimer x en fonction de z grâce à la troisième contrainte, puis se ramener à un système 2×2). Quelle méthode te semble la plus rapide ici, et pourquoi ?
6. **Présentation.** Chaque groupe expose sa démarche en cinq minutes ; la classe établit ensuite une synthèse collective sur le choix de la méthode la plus efficace.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de la leçon**

- **Modélisation** : une contrainte du type « total », « dépense », « deux fois plus de... que... » se traduit par une équation linéaire en les inconnues choisies.
- **Pivot de Gauss** : par des opérations élémentaires $L_i \leftarrow L_i - k L_j$, on élimine successivement les inconnues pour obtenir un système triangulaire, que l'on résout par remontée.
- **Substitution** : on exprime une inconnue en fonction des autres à l'aide d'une équation, puis on reporte dans les équations restantes.
- **Système à paramètre** : on résout formellement en fonction du paramètre, puis on traduit les conditions de réalisme (ici $x > 0, y > 0, z > 0$) par des inéquations sur le paramètre, en veillant au signe des dénominateurs.
- **Vérification** : toute solution d'un problème concret doit être contrôlée dans les équations et dans le contexte (entiers, positivité).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Le budget de la fête du club Maths

Énoncé. Avec les données de la situation : (1) modéliser le problème par un système de trois équations à trois inconnues ; (2) le résoudre par le pivot de Gauss ; (3) vérifier et interpréter ; (4) discuter la variante où le prix des brochettes est un paramètre p ; (5) comparer avec la méthode de substitution.

SOLUTION

1. Modélisation.

Posons : x le nombre de boissons, y le nombre de brochettes, z le nombre de barquettes de galettes.

- Contrainte de quantité totale : $x + y + z = 120$.
- Contrainte budgétaire (en FCFA) : $1000x + 1500y + 2000z = 150000$, que l'on simplifie en divisant les deux membres par 500 : $2x + 3y + 4z = 300$.
- Contrainte de proportion : « deux fois plus de boissons que de galettes » se traduit par $x = 2z$, c'est-à-dire $x - 2z = 0$. (Test mental : s'il y a 10 barquettes de galettes, il faut 20 boissons, et on a bien $20 = 2 \times 10$.)

Le système à résoudre est donc :

$$(S) \quad \begin{cases} x + y + z = 120 & (L_1) \\ 2x + 3y + 4z = 300 & (L_2) \\ x - 2z = 0 & (L_3) \end{cases}$$

2. Résolution par le pivot de Gauss.

Étape 1 : éliminer x dans L_2 et L_3 grâce au pivot x de L_1 .

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : (2x - 2x) + (3y - 2y) + (4z - 2z) = 300 - 2 \times 120, \text{ soit } y + 2z = 60.$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : (x - x) + (0 - y) + (-2z - z) = 0 - 120, \text{ soit } -y - 3z = -120, \text{ c'est-à-dire } y + 3z = 120.$$

Le système devient :

$$\begin{cases} x + y + z = 120 & (L_1) \\ y + 2z = 60 & (L'_2) \\ y + 3z = 120 & (L'_3) \end{cases}$$

Étape 2 : éliminer y dans L'_3 grâce au pivot y de L'_2 .

$$L'_3 \leftarrow L'_3 - L'_2 : (y - y) + (3z - 2z) = 120 - 60, \text{ soit } z = 60.$$

Le système est maintenant triangulaire :

$$\begin{cases} x + y + z = 120 \\ y + 2z = 60 \\ z = 60 \end{cases}$$

Étape 3 : remontée. De $z = 60$, on tire $y = 60 - 2z = 60 - 120 = -60$, puis $x = 120 - y - z = 120 - (-60) - 60 = 120$.

Le système (S) admet donc l'unique solution $(x; y; z) = (120; -60; 60)$.

3. Vérification et interprétation.

Vérifions dans les trois équations initiales :

- $x + y + z = 120 - 60 + 60 = 120$ ✓;
- $2x + 3y + 4z = 2(120) + 3(-60) + 4(60) = 240 - 180 + 240 = 300$ ✓;
- $x - 2z = 120 - 2(60) = 0$ ✓.

Le triplet $(120; -60; 60)$ est bien l'unique solution mathématique du système, mais elle n'est pas réaliste : on ne peut pas acheter -60 brochettes ! Les trois contraintes du trésorier sont donc incompatibles dans la réalité, bien que le système admette une unique solution. C'est une découverte importante : un système peut avoir une solution mathématique unique sans que le problème concret ait de solution.

Le bureau doit donc assouplir au moins une contrainte. Par exemple, s'il remplace la contrainte « $x = 2z$ » par « il faut autant de boissons que de brochettes et de galettes réunies », soit $x = y + z$, le système devient :

$$\begin{cases} x + y + z = 120 \\ 2x + 3y + 4z = 300 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$$

La troisième équation donne $x = y + z$; en reportant dans la première : $2x = 120$, donc $x = 60$ et $y + z = 60$. La deuxième équation donne alors $120 + 3y + 4z = 300$, soit $3y + 4z = 180$. Avec $y = 60 - z$: $3(60 - z) + 4z = 180$, d'où $180 - z = 180$, c'est-à-dire $z = 0$, puis $y = 60$. La solution $(60; 60; 0)$ est bien positive, mais elle est dégénérée pour la fête : elle ne prévoit aucune galette ! En pratique, le bureau décide finalement d'augmenter légèrement le budget ou d'ajuster les quantités : c'est toute la richesse de la discussion en groupe.

4. Variante avec paramètre p .

Remplaçons le prix des brochettes par p FCFA ($p > 0$). En exprimant la contrainte budgétaire en milliers de francs (on divise par 1000) et en posant $q = \frac{p}{1000}$, le système devient :

$$(S_p) \quad \begin{cases} x + y + z = 120 \\ x + qy + 2z = 150 \\ x - 2z = 0 \end{cases}$$

De (L_3) : $x = 2z$. En reportant dans (L_1) : $y = 120 - x - z = 120 - 3z$. En reportant dans (L_2) :

$$2z + q(120 - 3z) + 2z = 150 \iff 120q + (4 - 3q)z = 150.$$

Pour $4 - 3q \neq 0$, c'est-à-dire $p \neq \frac{4000}{3}$, on obtient :

$$z = \frac{150 - 120q}{4 - 3q} = \frac{150000 - 120p}{4000 - 3p}, \quad x = 2z = \frac{300000 - 240p}{4000 - 3p},$$

$$y = 120 - 3z = \frac{120(4000 - 3p) - 3(150000 - 120p)}{4000 - 3p} = \frac{480000 - 360p - 450000 + 360p}{4000 - 3p} = \frac{30000}{4000 - 3p}.$$

Contrôle : pour $p = 1500$, on a $4000 - 3p = -500$, d'où $y = \frac{30000}{-500} = -60$, $z = \frac{150000 - 180000}{-500} = 60$ et $x = 120$: on retrouve exactement le résultat de la question 2.

Conditions de réalisme : il faut simultanément $x > 0$, $y > 0$ et $z > 0$.

- $y > 0 \iff \frac{30000}{4000 - 3p} > 0 \iff 4000 - 3p > 0 \iff p < \frac{4000}{3} \approx 1333,33$;
- sous cette condition, le dénominateur de z est positif, donc $z > 0 \iff 150000 - 120p > 0 \iff p < 1250$;
- $x = 2z > 0$ est alors automatiquement vérifié.

La condition la plus restrictive est $p < 1250$. Le problème garde donc une solution réaliste si et seulement si :

$$0 < p < 1250 \text{ (FCFA).}$$

(Pour que les quantités soient de plus entières, il faudrait que p rende z entier ; on s'en tient ici à la positivité.) Le prix annoncé de 1500 FCFA n'appartient pas à cet intervalle : il est trop élevé pour que les trois contraintes soient simultanément satisfaites. Conclusion concrète et utile : le bureau du club doit négocier le prix des brochettes strictement en dessous de 1250 FCFA, ou modifier une autre contrainte.

5. Comparaison avec la substitution.

Par substitution : (L_3) donne immédiatement $x = 2z$. En reportant dans (L_1) : $2z + y + z = 120$, soit $y + 3z = 120$; et dans (L_2) : $2(2z) + 3y + 4z = 300$, soit $3y + 8z = 300$. On obtient le système 2×2 :

$$\begin{cases} y + 3z = 120 \\ 3y + 8z = 300 \end{cases}$$

De la première équation, $y = 120 - 3z$; en reportant dans la deuxième : $3(120 - 3z) + 8z = 300$, soit $360 - 9z + 8z = 300$, d'où $z = 60$, puis $y = 120 - 180 = -60$ et $x = 2z = 120$. On retrouve la même solution, plus rapidement, car la contrainte $x = 2z$ rend la substitution immédiate. Conclusion de la comparaison : quand une équation exprime directement une inconnue en fonction d'une autre (coefficient 1), la substitution est la plus efficace ; le pivot de Gauss reste la méthode la plus systématique et la plus sûre lorsqu'aucune équation ne se prête à une substitution simple.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs compétences essentielles de la leçon :

- **La modélisation** est une étape à part entière : le choix des inconnues et la traduction fidèle des contraintes (« deux fois plus de... que... » donne $x = 2z$ et non $z = 2x$!) conditionnent toute la suite.
- **Le pivot de Gauss** fournit une méthode systématique pour tout système 3×3 : élimination

successive, forme triangulaire, remontée.

- **Une solution mathématique n'est pas toujours une solution du problème concret** : ici, l'unique solution $(120; -60; 60)$ est mathématiquement exacte mais physiquement impossible. La vérification dans le contexte (entiers positifs) est donc indispensable.
- **L'introduction d'un paramètre** transforme le problème en une discussion : résoudre formellement, puis traduire les contraintes de réalisme par des inéquations sur p . On a découvert que le problème n'a de sens que pour $0 < p < 1250$ FCFA.
- **Le choix de la méthode** dépend de la structure du système : la substitution est redoutable quand une équation isole une inconnue ; le pivot de Gauss est universel. Un bon élève de Première sait passer de l'une à l'autre.

ATTENTION Erreurs fréquentes repérées pendant l'activité

- Traduire « deux fois plus de boissons que de galettes » par $z = 2x$ au lieu de $x = 2z$: toujours tester la relation sur un exemple numérique simple.
- Oublier de simplifier l'équation budgétaire ($2x+3y+4z = 300$ au lieu de $1000x+1500y+2000z = 150000$), ce qui alourdit tous les calculs.
- Conclure « il faut acheter -60 brochettes » sans s'alarmer : une quantité négative signifie que les contraintes sont incompatibles dans la réalité, pas que le calcul est fini.
- Dans la discussion en p , oublier que le dénominateur $4000 - 3p$ peut être négatif, ce qui renverse le sens des inégalités, et oublier d'exclure la valeur $p = \frac{4000}{3}$ qui l'annule.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Savoir-faire 1 : Résoudre un système dans $\mathbb{R}^2$ par substitution

MÉTHODE Méthode de substitution

Pour résoudre un système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ par substitution :

1. Choisir l'équation où une inconnue a le coefficient le plus simple (idéalement 1 ou -1) et exprimer cette inconnue en fonction de l'autre. Exemple : $x = \frac{c - by}{a}$.
2. Substituer cette expression dans l'autre équation : on obtient une équation à une seule inconnue.
3. Résoudre cette équation pour trouver la valeur de la deuxième inconnue.
4. Reporter cette valeur dans l'expression de l'étape 1 pour obtenir la première inconnue.
5. Vérifier le couple trouvé dans les DEUX équations initiales, puis conclure par $S = \{(x; y)\}$.

Réflexe : la substitution est la méthode à privilégier dès qu'un coefficient vaut 1 ou -1.

EXERCICE RÉSOLU 10 Substitution — type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} 2x - y = 3 & (E_1) \\ 3x + 4y = 10 & (E_2) \end{cases}$

SOLUTION

Étape 1. Dans (E_1) , le coefficient de y est -1 : on exprime y en fonction de x :

$$2x - y = 3 \iff y = 2x - 3.$$

Étape 2. On substitue cette expression dans (E_2) :

$$3x + 4(2x - 3) = 10.$$

Étape 3. On résout :

$$\begin{aligned} 3x + 8x - 12 &= 10 \\ 11x &= 22 \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Étape 4. On reporte dans $y = 2x - 3$: $y = 2 \times 2 - 3 = 1$. Étape 5. Vérification : $2(2) - 1 = 3$ ✓ et $3(2) + 4(1) = 10$ ✓. Conclusion : le système admet un unique couple solution : $S = \{(2; 1)\}$.

8.2 Savoir-faire 2 : Résoudre un système dans $\mathbb{R}^2$ par combinaisons linéaires

MÉTHODE Méthode des combinaisons linéaires (addition)

Pour résoudre $\begin{cases} ax + by = c & (E_1) \\ a'x + b'y = c' & (E_2) \end{cases}$:

1. Multiplier (E_1) et (E_2) par des nombres bien choisis de sorte que les coefficients d'une même inconnue deviennent opposés (on utilise le PPCM des coefficients).
2. Additionner membre à membre les deux nouvelles équations : une inconnue est éliminée.
3. Résoudre l'équation à une inconnue obtenue.
4. Recommencer en éliminant l'autre inconnue (ou reporter la valeur trouvée dans une équation initiale).
5. Vérifier dans les deux équations et conclure.

Réflexe : cette méthode est la plus rapide quand aucun coefficient ne vaut ± 1 , et c'est celle qui se généralise à $\mathbb{R}^3$ (pivot de Gauss).

EXERCICE RÉSOLU 11 Combinaisons linéaires — type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} 3x + 5y = 1 & (E_1) \\ 2x - 7y = 17 & (E_2) \end{cases}$

SOLUTION

Élimination de x . On effectue la combinaison $2 \times (E_1) - 3 \times (E_2)$, qui fait apparaître $6x$ dans les deux équations :

$$2 \times (E_1) : 6x + 10y = 2$$

$$3 \times (E_2) : 6x - 21y = 51$$

$$\text{Soustraction membre à membre : } 31y = -49 \quad \text{donc} \quad y = -\frac{49}{31}.$$

Élimination de y . Plutôt que de reporter cette fraction dans une équation (calculs lourds),

on élimine l'autre inconnue par la combinaison $7 \times (E_1) + 5 \times (E_2)$:

$$7 \times (E_1) : 21x + 35y = 7$$

$$5 \times (E_2) : 10x - 35y = 85$$

$$\text{Addition membre à membre : } 31x = 92 \text{ donc } x = \frac{92}{31}.$$

$$\text{Vérification : } 3 \times \frac{92}{31} + 5 \times \left(-\frac{49}{31}\right) = \frac{276 - 245}{31} = \frac{31}{31} = 1 \checkmark ; 2 \times \frac{92}{31} - 7 \times \left(-\frac{49}{31}\right) = \frac{184 + 343}{31} = \frac{527}{31} = 17$$

✓. Conclusion : $S = \left\{ \left(\frac{92}{31} ; -\frac{49}{31} \right) \right\}$. Remarque : les solutions fractionnaires sont fréquentes au Probatoire ; il ne faut pas croire s'être trompé parce que le résultat n'est pas entier !

8.3 Savoir-faire 3 : Résoudre par le déterminant (formules de Cramer)

MÉTHODE Déterminant et formules de Cramer

Pour le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on appelle **déterminant** du système le nombre

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

1. Calculer $\Delta = ab' - a'b$.

2. Discuter :

- Si $\Delta \neq 0$: solution unique donnée par les **formules de Cramer** :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{cb' - c'b}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{ac' - a'c}{\Delta}.$$

(Δ_x s'obtient en remplaçant la colonne des coefficients de x par le second membre ; de même pour Δ_y .)

- Si $\Delta = 0$: le système a soit aucune solution, soit une infinité de solutions (droites strictement parallèles ou confondues). On tranche en comparant les rapports $\frac{a}{a'}$, $\frac{b}{b'}$, $\frac{c}{c'}$.

3. Vérifier et conclure.

Réflexe : le déterminant est l'outil roi dès que le système contient des lettres ou des paramètres.

EXERCICE RÉSOLU 12 Formules de Cramer — type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode du déterminant :
$$\begin{cases} 5x + 2y = 8 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1. Déterminant principal :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times (-1) - 3 \times 2 = -5 - 6 = -11.$$

Étape 2. $\Delta = -11 \neq 0$: le système admet un unique couple solution. Étape 3. Déterminants partiels :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 8 \times (-1) - 7 \times 2 = -8 - 14 = -22;$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 5 \times 7 - 3 \times 8 = 35 - 24 = 11.$$

Étape 4. Formules de Cramer :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-22}{-11} = 2, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{11}{-11} = -1.$$

Vérification : $5(2) + 2(-1) = 8$ ✓ ; $3(2) - (-1) = 7$ ✓. Conclusion : $S = \{(2; -1)\}$.

8.4 Savoir-faire 4 : Systèmes de $\mathbb{R}^2$ dont le second membre dépend d'un paramètre**MÉTHODE** Système à second membre paramétrique

Pour résoudre $\begin{cases} ax + by = c(m) \\ a'x + b'y = c'(m) \end{cases}$ où m est un paramètre réel :

1. Calculer le déterminant $\Delta = ab' - a'b$: il ne dépend pas de m (il est formé uniquement des coefficients des inconnues).
2. Si $\Delta \neq 0$: appliquer les formules de Cramer ; la solution $(x; y)$ s'exprime alors en fonction de m .
3. Répondre ensuite aux questions annexes typiques : « déterminer m pour que $x = y$ », « pour que $x > 0$ », etc. — on résout alors une équation ou une inéquation d'inconnue m .
4. Si $\Delta = 0$, discuter selon les valeurs de m en comparant les équations (cas peu exigé,

mais sachez dire : « droites parallèles ou confondues »).

Point de vigilance : le paramètre est au second membre ; ne le mélangez jamais avec les coefficients de x et y dans le calcul de Δ .

EXERCICE RÉSOLU 13

Second membre paramétrique — type Probatoire

On considère le système $(S_m) : \begin{cases} 2x + y = m \\ x - 3y = m + 4 \end{cases}$ où m est un réel.

1. Résoudre (S_m) en fonction de m .
2. Déterminer m pour que le couple solution vérifie $x = y$.

SOLUTION

1. Résolution en fonction de m . Déterminant : $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (-3) - 1 \times 1 = -7 \neq 0$: solution unique pour tout réel m .

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} m & 1 \\ m+4 & -3 \end{vmatrix} = -3m - (m+4) = -4m - 4;$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & m \\ 1 & m+4 \end{vmatrix} = 2(m+4) - m = m + 8.$$

Par les formules de Cramer :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-4m - 4}{-7} = \frac{4m + 4}{7}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{m + 8}{-7} = -\frac{m + 8}{7}.$$

Donc $S = \left\{ \left(\frac{4m + 4}{7}; -\frac{m + 8}{7} \right) \right\}$.

2. Condition $x = y$.

$$\begin{aligned} \frac{4m + 4}{7} &= -\frac{m + 8}{7} \iff 4m + 4 = -(m + 8) \\ &\iff 4m + 4 = -m - 8 \\ &\iff 5m = -12 \iff m = -\frac{12}{5}. \end{aligned}$$

Conclusion : pour $m = -\frac{12}{5}$, le couple solution vérifie $x = y$. On obtient alors $x = y = \frac{4 \times \left(-\frac{12}{5}\right) + 4}{7} = \frac{-\frac{28}{5}}{7} = -\frac{4}{5}$.

8.5 Savoir-faire 5 : Résoudre un système dans $\mathbb{R}^3$ (substitution, combinaisons, pivot de Gauss)

MÉTHODE Pivot de Gauss dans $\mathbb{R}^3$

Pour résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues :

1. Choisir un pivot : une équation où le coefficient de x est simple (idéalement 1). La placer en première ligne si nécessaire.
2. Éliminer x des deux autres équations par combinaisons linéaires : $(E_2) \leftarrow a(E_2) - a'(E_1)$ et $(E_3) \leftarrow a(E_3) - a''(E_1)$. On obtient un sous-système de 2 équations en y et z .
3. Éliminer y entre ces deux équations pour obtenir z directement.
4. Remonter : reporter z dans une équation en $(y; z)$ pour trouver y , puis y et z dans (E_1) pour trouver x (remontée triangulaire).
5. Vérifier le triplet dans les TROIS équations initiales et conclure : $S = \{(x; y; z)\}$.

Réflexes : écrire les opérations effectuées sur les lignes à côté du système (ex. $E_2 \leftarrow 2E_2 - 3E_1$); garder les équations alignées par colonnes d'inconnues. Le déterminant 3×3 est hors programme : on ne l'utilise pas.

EXERCICE RÉSOLU 14 Pivot de Gauss — type Probatoire

$$\text{Résoudre dans } \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x + 2y - z = 2 & (E_1) \\ 2x - y + z = 5 & (E_2) \\ 3x + y + 2z = 9 & (E_3) \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1. Le coefficient de x dans (E_1) vaut 1 : c'est notre pivot. Étape 2. Élimination de x :

- $(E'_2) \leftarrow (E_2) - 2(E_1)$: $(2x - y + z) - (2x + 4y - 2z) = 5 - 4$, soit $-5y + 3z = 1$;
- $(E'_3) \leftarrow (E_3) - 3(E_1)$: $(3x + y + 2z) - (3x + 6y - 3z) = 9 - 6$, soit $-5y + 5z = 3$.

Système réduit : $\begin{cases} -5y + 3z = 1 & (E'_2) \\ -5y + 5z = 3 & (E'_3) \end{cases}$ Étape 3. Élimination de y : $(E'_3) - (E'_2)$ donne $2z = 2$,

donc $z = 1$. Étape 4. Remontée : dans (E'_2) : $-5y + 3(1) = 1 \iff -5y = -2 \iff y = \frac{2}{5}$. Dans (E_1) : $x + 2 \times \frac{2}{5} - 1 = 2 \iff x = 3 - \frac{4}{5} = \frac{11}{5}$. Étape 5. Vérification :

- (E_1) : $\frac{11}{5} + \frac{4}{5} - 1 = \frac{15}{5} - 1 = 2$ ✓
- (E_2) : $\frac{22}{5} - \frac{2}{5} + 1 = \frac{20}{5} + 1 = 5$ ✓

- $(E_3) : \frac{33}{5} + \frac{2}{5} + 2 = \frac{35}{5} + 2 = 9 \checkmark$

Conclusion : $S = \left\{ \left(\frac{11}{5}; \frac{2}{5}; 1 \right) \right\}$.

8.6 Savoir-faire 6 : Résoudre un problème concret à l'aide d'un système

MÉTHODE Mise en équations d'un problème concret

1. Choisir les inconnues : nommer clairement ce que l'on cherche (ex. « soit x le prix d'un cahier en FCFA »). Préciser l'ensemble $(\mathbb{N}, \mathbb{R}_+, \dots)$.
2. Traduire chaque information de l'énoncé en une équation : une phrase = une équation. Relire l'énoncé pour vérifier qu'aucune donnée n'est inutilisée.
3. Résoudre le système par la méthode la plus adaptée.
4. Contrôler la cohérence : les solutions doivent être compatibles avec le contexte (prix positifs, nombres de personnes entiers...).
5. Rédiger la réponse en phrase, avec l'unité, en répondant exactement à la question posée.

EXERCICE RÉSOLU 15 Problème concret — contexte camerounais

Au marché Mokolo, une maman achète 3 kg de tomates et 2 kg d'oignons pour 3500 FCFA. Le lendemain, aux mêmes prix, elle achète 2 kg de tomates et 5 kg d'oignons pour 4900 FCFA. Déterminer le prix d'un kilogramme de tomates et celui d'un kilogramme d'oignons.

SOLUTION

Étape 1. Choix des inconnues. Soit x le prix d'un kg de tomates et y celui d'un kg d'oignons (en FCFA, $x > 0, y > 0$). Étape 2. Mise en équations.

- Premier achat : $3x + 2y = 3500$;
- Deuxième achat : $2x + 5y = 4900$.

Étape 3. Résolution par le déterminant :

$$\Delta = 3 \times 5 - 2 \times 2 = 15 - 4 = 11 \neq 0.$$

$$\Delta_x = 3500 \times 5 - 4900 \times 2 = 17500 - 9800 = 7700;$$

$$\Delta_y = 3 \times 4900 - 2 \times 3500 = 14700 - 7000 = 7700.$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{7700}{11} = 700, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{7700}{11} = 700.$$

Étape 4. Vérification : $3(700) + 2(700) = 2100 + 1400 = 3500$ ✓ ; $2(700) + 5(700) = 1400 + 3500 = 4900$ ✓. Les prix sont positifs : cohérent. Conclusion : le kilogramme de tomates coûte 700 FCFA et le kilogramme d'oignons coûte également 700 FCFA.

EXERCICE RÉSOLU 16 Problème concret à trois inconnues — type Probatoire

Une librairie de Yaoundé vend trois articles : un stylo, un cahier et une règle.

- 1 stylo, 1 cahier et 1 règle coûtent ensemble 1000 FCFA ;
- 2 stylos et 3 cahiers coûtent 2000 FCFA ;
- le cahier coûte 100 FCFA de plus que la règle.

Déterminer le prix de chaque article.

SOLUTION

Étape 1. Inconnues. Soient x le prix du stylo, y celui du cahier, z celui de la règle (en FCFA).

Étape 2. Mise en équations.

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 & (E_1) \\ 2x + 3y = 2000 & (E_2) \\ y - z = 100 & (E_3) \end{cases}$$

Étape 3. Résolution par substitution. L'équation (E_3) donne $z = y - 100$, et (E_2) donne $x = \frac{2000 - 3y}{2}$. On reporte ces deux expressions dans (E_1) :

$$\begin{aligned} \frac{2000 - 3y}{2} + y + (y - 100) &= 1000 \\ 2000 - 3y + 2y + 2y - 200 &= 2000 \quad (\text{on multiplie tout par 2}) \\ y + 1800 &= 2000 \\ y &= 200. \end{aligned}$$

On en déduit : $z = y - 100 = 200 - 100 = 100$ et $x = \frac{2000 - 3 \times 200}{2} = \frac{1400}{2} = 700$. Étape

4. Vérification :

- (E_1) : $700 + 200 + 100 = 1000$ ✓
- (E_2) : $2 \times 700 + 3 \times 200 = 1400 + 600 = 2000$ ✓
- (E_3) : $200 - 100 = 100$ ✓

Les trois prix sont positifs : cohérent avec le contexte. Conclusion : le stylo coûte 700 FCFA, le cahier 200 FCFA et la règle 100 FCFA. Remarque pédagogique : la vérifica-

tion dans les trois équations initiales est le seul juge de paix ; ne la sacrifiez jamais, même sous pression le jour de l'examen.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de vérifier la solution dans TOUTES les équations. Une vérification partielle ne prouve rien : le couple (ou triplet) doit satisfaire chaque équation du système initial, pas les équations transformées.
2. Se tromper dans le signe du déterminant. $\Delta = ab' - a'b$: c'est le produit de la diagonale principale moins l'autre produit. Écrire $\Delta = ab' + a'b$ ou inverser l'ordre fausse tout le reste. De même, dans Δ_x , on remplace la colonne des coefficients de x par le second membre — pas celle de y .
3. Diviser par Δ sans vérifier que $\Delta \neq 0$. Les formules de Cramer n'ont de sens que si $\Delta \neq 0$. Annoncer d'abord « $\Delta = \dots \neq 0$, donc le système admet un unique couple solution » : c'est une condition d'application exigée dans la rédaction.
4. Faire disparaître le paramètre ou le mélanger aux coefficients. Dans un système à second membre paramétrique, m n'apparaît jamais dans Δ . La solution doit être donnée en fonction de m : répondre par des nombres quand l'énoncé demande une expression en m fait perdre tous les points de la question.
5. Négliger la rédaction finale. Trois fautes classiques : conclure par « $x = 2$ et $y = 1$ » sans écrire l'ensemble $S = \{(2 ; 1)\}$; oublier les unités dans un problème concret (FCFA, kg, km) ; ne pas vérifier la cohérence avec le contexte (un nombre de billets négatif ou fractionnaire doit alerter, pas être recopié tel quel).

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : réflexes sur les systèmes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

1. Le déterminant du système $\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 4x + y = 1 \end{cases}$ est :
 - (a) -10
 - (b) 14
 - (c) -14
 - (d) 10
2. Si le déterminant d'un système de deux équations à deux inconnues est non nul, alors le système :
 - (a) n'a aucune solution
 - (b) a une unique solution
 - (c) a une infinité de solutions
 - (d) a deux solutions
3. Le couple (2; -1) est solution du système :
 - (a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$
 - (b) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}$
 - (c) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$
 - (d) $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + y = 3 \end{cases}$
4. Géométriquement, un système de deux équations à deux inconnues ayant une infinité de solutions correspond à :
 - (a) deux droites sécantes
 - (b) deux droites strictement parallèles

- (c) deux droites confondues
- (d) deux droites perpendiculaires

EXERCICE 8 Vrai ou faux ?

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par un argument ou un contre-exemple.

1. Le système $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$ admet une infinité de solutions.
2. Le système $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases}$ admet une unique solution.
3. Tout système linéaire de trois équations à trois inconnues admet au moins une solution.
4. La méthode du pivot de Gauss consiste à éliminer successivement des inconnues pour obtenir un système triangulaire.

EXERCICE 9 Déterminants : calculs directs

Calculer le déterminant de chacun des systèmes suivants et préciser, sans résoudre, si le système admet une unique solution.

1. $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 4x - 6y = 7 \\ -2x + 3y = 1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} \sqrt{2}x + y = 3 \\ x + \sqrt{2}y = 0 \end{cases}$

EXERCICE 10 Solutions ou pas ?

Parmi les couples et triplets proposés, indiquer lesquels sont solutions du système donné, en justifiant par un calcul.

1. Système $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$; couples proposés : (3; 1), (1; 3), (2; 3).

2. Système $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$; triplets proposés : (1; 2; 3), (2; 1; 3), (1; 3; 2).

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Trois méthodes, un même système

On considère le système (S) : $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + y = 16 \end{cases}$.

1. Résoudre (S) par la méthode de **substitution**.
2. Résoudre (S) par la méthode des **combinaisons linéaires**.
3. Résoudre (S) par la méthode du **déterminant** (formules de Cramer).
4. Comparer les trois méthodes : laquelle te semble la plus rapide ici ? Justifier.

EXERCICE 12 Compter avant de résoudre

Pour chacun des systèmes suivants, calculer le déterminant, en déduire le nombre de solutions, puis résoudre ceux qui admettent une solution unique.

1. $\begin{cases} x - 4y = 3 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 6x - 9y = 2 \\ 4x - 6y = 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - y = 5 \end{cases}$

EXERCICE 13 Pivot de Gauss dans $\mathbb{R}^3$

On considère le système (S) : $\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x + y - z = 1 \\ 3x - y + 2z = 6 \end{cases}$.

1. À l'aide du pivot de Gauss, transformer (S) en un système triangulaire équivalent.

2. Résoudre le système triangulaire obtenu par remontée.
3. Vérifier que le triplet trouvé est bien solution des trois équations de (S).

EXERCICE 14 Substitution et combinaison dans $\mathbb{R}^3$

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants, en indiquant clairement la méthode utilisée.

$$1. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 1 \\ y + z = 5 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

9.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** La librairie de quartier

Un commerçant de Douala achète des cahiers de 100 pages à 500 F l'unité et des cahiers de 200 pages à 800 F l'unité. Il achète au total 50 cahiers et dépense exactement 31000 F. On note x le nombre de cahiers de 100 pages et y le nombre de cahiers de 200 pages.

1. Traduire les données de l'énoncé par un système de deux équations à deux inconnues.
2. Résoudre ce système par la méthode de ton choix et donner le nombre de cahiers de chaque type.
3. Le commerçant revend chaque cahier de 100 pages à 650 F et chaque cahier de 200 pages à 1000 F. Calculer son bénéfice total sur cette vente.
4. Pour une commande suivante, il veut acheter 60 cahiers pour un montant de 36000 F, aux mêmes prix d'achat. Montrer, en calculant le déterminant du système correspondant, que ce nouveau problème admet une unique solution, puis la déterminer. Cette solution est-elle réaliste pour le commerçant ?

EXERCICE 16 Le bénéfice des trois commerçantes

Trois commerçantes du marché de Bafoussam, Amina, Brigitte et Chantal, se partagent

un bénéfice de 450000 F. Amina reçoit le double de la part de Brigitte, et Chantal reçoit 50000 F de plus que Brigitte. On note a , b et c les parts respectives d'Amina, Brigitte et Chantal, en francs.

1. Montrer que le problème se traduit par le système
$$\begin{cases} a + b + c = 450000 \\ a - 2b = 0 \\ -b + c = 50000 \end{cases}.$$
2. Résoudre ce système par la méthode du pivot de Gauss (on détaillera chaque étape de la triangulation).
3. En déduire la part de chaque commerçante.
4. Vérifier que les trois parts trouvées satisfont les trois conditions de l'énoncé.
5. Bonus. Un père a trois fois l'âge de son fils. Dans 12 ans, il aura le double de l'âge de son fils. En notant p et f leurs âges actuels, traduire la situation par un système et déterminer leurs âges.

EXERCICE 17 Discussion avec paramètre

On considère le système $(S_m) : \begin{cases} mx + 2y = m + 1 \\ 2x + my = 4 \end{cases}$ où m est un paramètre réel.

1. Calculer le déterminant $D(m)$ du système (S_m) et vérifier que $D(m) = (m - 2)(m + 2)$.
2. Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de (S_m) . On étudiera en particulier les cas $m = 2$ et $m = -2$ en remplaçant m par sa valeur dans le système.
3. Résoudre (S_m) pour $m = 3$.
4. On considère maintenant le système $(T_m) : \begin{cases} x + y = m \\ 2x - y = 3 \end{cases}.$
 - (a) Montrer que (T_m) admet une unique solution pour tout réel m , et exprimer x et y en fonction de m .
 - (b) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles la solution $(x; y)$ vérifie $x > 0$ et $y > 0$.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : réflexes sur les systèmes

- Réponse b : $D = 2 \times 1 - (-3) \times 4 = 2 + 12 = 14 \neq 0$.
- Réponse b : c'est le théorème de Cramer : pour un système linéaire 2×2 , déterminant non nul $\Leftrightarrow$ solution unique.
- Réponse b : le couple $(2; -1)$ satisfait $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}$ car $2 + (-1) = 1$ et $2 - (-1) = 3$. Les autres systèmes ne sont pas vérifiés.
- Réponse c : une infinité de solutions signifie que les deux équations représentent la même droite (droites confondues), donc proportionnalité des coefficients et des seconds membres.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

- Vrai : la deuxième équation est le double de la première : $2(x + 2y) = 2 \times 3$. Les deux droites sont confondues ; l'ensemble solution est $\{(3 - 2y; y) \mid y \in \mathbb{R}\}$.
- Faux : le déterminant vaut $3 \times (-2) - (-1) \times 6 = -6 + 6 = 0$. De plus, $2(3x - y) = 6x - 2y = 4$, incompatible avec $6x - 2y = 5$: le système n'a aucune solution (droites strictement parallèles distinctes).
- Faux : contre-exemple : $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$ n'a aucune solution, car les deux premières équations sont incompatibles ($1 \neq 2$).
- Vrai : c'est exactement le principe du pivot de Gauss : par des opérations élémentaires sur les lignes (transvections), on élimine x de (E_2) et (E_3) , puis y de (E_3) , ce qui donne un système triangulaire supérieur résolu par remontée.

CORRIGÉ Exercice 3 — Déterminants : calculs directs

- $D = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times (-1) - 2 \times 3 = -5 - 6 = -11 \neq 0$: le système admet une solution unique.

2. $D = \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \times 3 - (-6) \times (-2) = 12 - 12 = 0$: pas de solution unique. Selon le second membre, soit les droites sont confondues (infinité de solutions), soit strictement parallèles (aucune solution). Dans le cas de l'exercice, les équations sont incompatibles, donc $S = \emptyset$.

3. $D = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{vmatrix} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1 \neq 0$: solution unique.

CORRIGÉ Exercice 4 — Solutions ou pas ?

1. Système : $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$.

- $(3; 1)$: $2 \times 3 + 1 = 7$ et $3 - 3 \times 1 = 0$: solution.
- $(1; 3)$: $2 \times 1 + 3 = 5 \neq 7$: rejeté.
- $(2; 3)$: $2 \times 2 + 3 = 7$ mais $2 - 3 \times 3 = -7 \neq 0$: rejeté.

2. Système : $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$.

- $(1; 2; 3)$: $1 + 2 + 3 = 6$, $1 - 2 + 3 = 2$, $2 + 2 - 3 = 1$: solution.
- $(2; 1; 3)$: $2 - 1 + 3 = 4 \neq 2$: rejeté.
- $(1; 3; 2)$: $1 - 3 + 2 = 0 \neq 2$: rejeté.

CORRIGÉ Exercice 5 — Trois méthodes, un même système

Soit le système : $\begin{cases} 3x - 2y = 7 & (E_1) \\ 5x + y = 16 & (E_2) \end{cases}$

1. Méthode par substitution. (E_2) donne $y = 16 - 5x$. On reporte dans (E_1) :

$$3x - 2(16 - 5x) = 7 \iff 3x - 32 + 10x = 7 \iff 13x = 39 \iff x = 3.$$

Alors $y = 16 - 5 \times 3 = 1$.

2. Méthode par combinaisons linéaires.

- Pour éliminer y : $(E_1) + 2(E_2)$: $(3x - 2y) + 2(5x + y) = 7 + 32 \iff 13x = 39 \iff x = 3$.
- Pour éliminer x : $5(E_1) - 3(E_2)$: $5(3x - 2y) - 3(5x + y) = 35 - 48 \iff -13y = -13 \iff y = 1$.

3. Méthode de Cramer (déterminants). $D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 3 \times 1 - (-2) \times 5 = 3 + 10 = 13 \neq 0$.

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 16 & 1 \end{vmatrix} = 7 \times 1 - (-2) \times 16 = 7 + 32 = 39 \Rightarrow x = \frac{39}{13} = 3.$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 16 \end{vmatrix} = 3 \times 16 - 7 \times 5 = 48 - 35 = 13 \Rightarrow y = \frac{13}{13} = 1.$$

4. Commentaire. La substitution est la plus rapide ici car le coefficient de y dans (E_2) vaut 1. Cramer est systématique mais exige trois déterminants ; les combinaisons sont efficaces quand les coefficients s'éliminent facilement (ici y s'élimine directement).

Vérification : $3 \times 3 - 2 \times 1 = 7$ et $5 \times 3 + 1 = 16$. $S = \{(3; 1)\}$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Compter avant de résoudre (discussion sans paramètre)

1. $\begin{cases} x - 4y = 3 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$. $D = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 3 - (-4) \times 2 = 3 + 8 = 11 \neq 0$: solution unique.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 17 & 3 \end{vmatrix}}{11} = \frac{9 + 68}{11} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 17 \end{vmatrix}}{11} = \frac{17 - 6}{11} = 1.$$

$$S = \{(7; 1)\}.$$

2. $\begin{cases} 6x - 9y = 2 \\ 4x - 6y = 5 \end{cases}$. $D = \begin{vmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} = 6 \times (-6) - (-9) \times 4 = -36 + 36 = 0$: pas de solution unique.

On compare les coefficients : $\frac{6}{4} = \frac{-9}{-6} = \frac{3}{2}$ mais $\frac{2}{5} \neq \frac{3}{2}$. Les droites sont strictement parallèles : aucune solution, $S = \emptyset$.

3. $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - y = 5 \end{cases}$. $D = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 3 \times (-1) - 2 \times 5 = -3 - 10 = -13 \neq 0$: solution unique.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 16 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix}}{-13} = \frac{-16 - 10}{-13} = 2, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 16 \\ 5 & 5 \end{vmatrix}}{-13} = \frac{15 - 80}{-13} = 5.$$

$$S = \{(2; 5)\}.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Pivot de Gauss dans $\mathbb{R}^3$

Soit le système :

$$(S) \begin{cases} x - 2y + z = 1 & (E_1) \\ 2x + y - z = 1 & (E_2) \\ 3x - y + 2z = 6 & (E_3) \end{cases}$$

1. Élimination (descente).

- On élimine x de (E_2) et (E_3) :

$$(E_2) \leftarrow (E_2) - 2(E_1) : (2x + y - z) - 2(x - 2y + z) = 1 - 2 \Rightarrow 5y - 3z = -1 \quad (E'_2)$$

$$(E_3) \leftarrow (E_3) - 3(E_1) : (3x - y + 2z) - 3(x - 2y + z) = 6 - 3 \Rightarrow 5y - z = 3 \quad (E'_3)$$

- On élimine y de (E'_3) :

$$(E_3) \leftarrow (E'_3) - (E'_2) : (5y - z) - (5y - 3z) = 3 - (-1) \Rightarrow 2z = 4 \quad (E''_3)$$

Système triangulaire équivalent obtenu :

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 & (E_1) \\ 5y - 3z = -1 & (E'_2) \\ 2z = 4 & (E''_3) \end{cases}$$

2. Remontée. $2z = 4 \Rightarrow z = 2$. $5y - 3(2) = -1 \Rightarrow 5y = 5 \Rightarrow y = 1$. $x - 2(1) + 2 = 1 \Rightarrow x = 1$.

3. Vérification dans le système d'origine. $E_1 : 1 - 2 + 2 = 1$ ✓ $E_2 : 2 + 1 - 2 = 1$ ✓ $E_3 : 3 - 1 + 4 = 6$ ✓
 ✓ $S = \{(1; 1; 2)\}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Substitution et combinaisons dans $\mathbb{R}^3$

On résout deux systèmes différents pour illustrer chaque méthode.

1. Système favorable à la substitution :

$$(S_1) \begin{cases} x + y + z = 6 & (E_1) \\ x - y = 1 & (E_2) \\ y + z = 5 & (E_3) \end{cases}$$

- (E_2) donne $x = y + 1$.
- Report dans (E_1) : $(y + 1) + y + z = 6 \Rightarrow 2y + z = 5 \quad (E'_1)$.
- Avec (E_3) : $y + z = 5$, on soustrait : $(E'_1) - (E_3)$ donne $y = 0$.
- Alors $z = 5$ (par (E_3)) et $x = 1$ (par (E_2)).

Vérification : $E_1 : 1 + 0 + 5 = 6$; $E_2 : 1 - 0 = 1$; $E_3 : 0 + 5 = 5$. $S_1 = \{(1; 0; 5)\}$.

2. Système favorable aux combinaisons linéaires :

$$(S_2) \begin{cases} x + y - z = 0 & (E_1) \\ 2x - y + z = 3 & (E_2) \\ x + 2y + z = 8 & (E_3) \end{cases}$$

- $(E_1) + (E_2)$ élimine y et z : $3x = 3 \Rightarrow x = 1$.

- On reporte $x = 1$ dans (E_1) et (E_3) :

$$(E_1) \Rightarrow 1 + y - z = 0 \Rightarrow y - z = -1 \quad (E'_1)$$

$$(E_3) \Rightarrow 1 + 2y + z = 8 \Rightarrow 2y + z = 7 \quad (E'_3)$$

- $(E'_1) + (E'_3) : 3y = 6 \Rightarrow y = 2$.

- Alors $z = y + 1 = 3$ (par (E'_1)).

Vérification : $E_1 : 1 + 2 - 3 = 0$; $E_2 : 2 - 2 + 3 = 3$; $E_3 : 1 + 4 + 3 = 8$. $S_2 = \{(1; 2; 3)\}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — La librairie de quartier

1. Soit x le nombre de cahiers de 100 pages et y le nombre de cahiers de 200 pages.
Nombre total : $x + y = 50$. Dépense totale (en francs CFA) : $500x + 800y = 31000$.

$$(S) \begin{cases} x + y = 50 & (E_1) \\ 500x + 800y = 31000 & (E_2) \end{cases}$$

2. On simplifie (E_2) en divisant par 100 : $5x + 8y = 310$ (E'_2). Combinaison : $(E'_2) - 5(E_1) : (5x + 8y) - 5(x + y) = 310 - 250 \Rightarrow 3y = 60 \Rightarrow y = 20$. Alors $x = 50 - 20 = 30$. Le commerçant achète 30 cahiers de 100 pages et 20 cahiers de 200 pages. Vérification : $500 \times 30 + 800 \times 20 = 15000 + 16000 = 31000$ F.

3. Bénéfice unitaire : $650 - 500 = 150$ F (100 pages) ; $1000 - 800 = 200$ F (200 pages).
Bénéfice total : $30 \times 150 + 20 \times 200 = 4500 + 4000 = 8500$ F.

4. Nouveau système : $\begin{cases} x + y = 60 \\ 500x + 800y = 36000 \end{cases}$. Déterminant : $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 500 & 800 \end{vmatrix} = 800 - 500 = 300 \neq 0$: solution unique. Simplification : $5x + 8y = 360$. $(E_2) - 5(E_1) : 3y = 60 \Rightarrow y = 20$, puis $x = 40$. La solution $(40; 20)$, formée d'entiers naturels, est réaliste.

Barème indicatif (sur 4 pts) : mise en équations 1 pt ; résolution 1 pt ; bénéfice 1 pt ; déterminant et discussion 1 pt.

Points de vigilance : bien simplifier les équations avant de calculer (diviser par 100) ; vérifier que la solution est constituée d'entiers naturels (contexte concret) ; conclure par une phrase interprétant le résultat.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le bénéfice des trois commerçantes

1. Soient a, b, c les parts (en francs CFA) d'Amina, Brigitte, Chantal. Partage total : $a+b+c = 450000$ (E_1). « Amina reçoit le double de Brigitte » : $a = 2b \Leftrightarrow a - 2b = 0$ (E_2). « Chantal reçoit 50000 F de plus que Brigitte » : $c = b+50000 \Leftrightarrow -b+c = 50000$ (E_3).

2. Triangulation (pivot de Gauss).

- On élimine a : $(E'_2) \leftarrow (E_1) - (E_2) : (a+b+c) - (a-2b) = 450000 - 0 \Rightarrow 3b+c = 450000$.

- Système intermédiaire :

$$\begin{cases} a+b+c = 450000 & (E_1) \\ 3b+c = 450000 & (E'_2) \\ -b+c = 50000 & (E_3) \end{cases}$$

- On élimine c : $(E'_3) \leftarrow (E'_2) - (E_3) : (3b+c) - (-b+c) = 450000 - 50000 \Rightarrow 4b = 400000$.

- Système triangulaire :

$$\begin{cases} a+b+c = 450000 \\ 3b+c = 450000 \\ 4b = 400000 \end{cases}$$

3. Remontée. $4b = 400000 \Rightarrow b = 100000$. $c = 450000 - 3b = 450000 - 300000 = 150000$ (ou $c = b + 50000 = 150000$). $a = 450000 - b - c = 450000 - 100000 - 150000 = 200000$ (ou $a = 2b = 200000$).

4. Réponse. Amina : 200000 F ; Brigitte : 100000 F ; Chantal : 150000 F.

5. Vérification. $200000 + 100000 + 150000 = 450000$ ✓ $200000 = 2 \times 100000$ ✓ $150000 = 100000 + 50000$ ✓

6. Bonus (âge du père et du fils). Soit p l'âge du père, f l'âge du fils. $p = 3f \Leftrightarrow p - 3f = 0$.

Dans 12 ans : $p + 12 = 2(f + 12) \Leftrightarrow p - 2f = 12$. Système : $\begin{cases} p - 3f = 0 \\ p - 2f = 12 \end{cases}$. Soustraction :

$(p - 2f) - (p - 3f) = 12 - 0 \Rightarrow f = 12$. Alors $p = 3 \times 12 = 36$. Le père a 36 ans, le fils 12 ans.

Vérification : dans 12 ans, $48 = 2 \times 24$.

Barème indicatif (sur 5 pts) : traduction 1 pt ; triangulation détaillée 2 pts ; remontée et parts 1 pt ; vérification et bonus 1 pt.

Points de vigilance : écrire explicitement chaque opération élémentaire $(E_i) \leftarrow \dots$; vérifier la solution dans les trois équations d'origine ; ne pas oublier l'unité (francs) dans la conclusion.

CORRIGÉ Exercice 11 — Discussion avec paramètre

1. Soit le système (S_m) :

$$\begin{cases} mx + 2y = m + 1 \\ 2x + my = 4 \end{cases}$$

$$\text{Déterminant : } D(m) = \begin{vmatrix} m & 2 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m \times m - 2 \times 2 = m^2 - 4 = (m - 2)(m + 2).$$

2. Discussion selon m .

- Cas 1 : $m \neq 2$ et $m \neq -2$. Alors $D(m) \neq 0$. D'après le théorème de Cramer, (S_m) admet une unique solution.
- Cas 2 : $m = 2$. Le système devient :

$$\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

Les deux équations sont incompatibles (membres de gauche identiques, seconds membres différents) : aucune solution ($S = \emptyset$). Droites strictement parallèles.

- Cas 3 : $m = -2$. Le système devient :

$$\begin{cases} -2x + 2y = -1 \\ 2x - 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2y = -1 \\ -2x + 2y = -4 \end{cases}$$

Incompatibles ($-1 \neq -4$) : aucune solution ($S = \emptyset$). Droites strictement parallèles.

Synthèse : $S \neq \emptyset \Leftrightarrow m \notin \{-2; 2\}$ (et alors solution unique). Pour $m \in \{-2; 2\}$, $S = \emptyset$.

3. Résolution pour $m = 3$. $D(3) = 9 - 4 = 5 \neq 0$. Formules de Cramer :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}}{5} = \frac{12 - 8}{5} = \frac{4}{5}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}}{5} = \frac{12 - 8}{5} = \frac{4}{5}.$$

$$\text{Vérification : } 3 \times \frac{4}{5} + 2 \times \frac{4}{5} = \frac{20}{5} = 4 = m + 1; \quad 2 \times \frac{4}{5} + 3 \times \frac{4}{5} = \frac{20}{5} = 4. \quad S = \left\{ \left(\frac{4}{5}; \frac{4}{5} \right) \right\}.$$

4. Système (T_m) : $\begin{cases} x + y = m \\ 2x - y = 3 \end{cases}$.

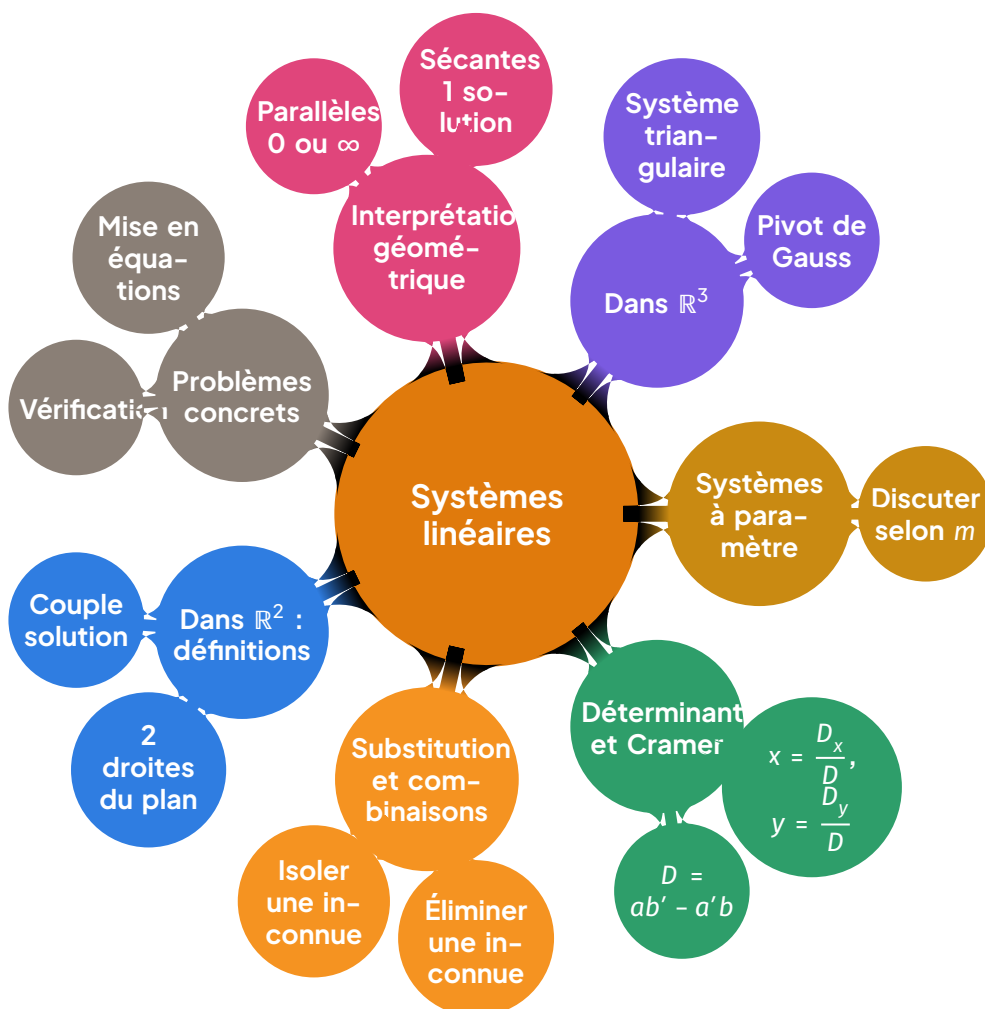
(a) $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3 \neq 0$ pour tout m : solution unique toujours. Addition des deux équations : $3x = m + 3 \Rightarrow x = \frac{m+3}{3}$. Puis $y = m - x = m - \frac{m+3}{3} = \frac{2m-3}{3}$.

(b) $x > 0 \Leftrightarrow m + 3 > 0 \Leftrightarrow m > -3$. $y > 0 \Leftrightarrow 2m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > \frac{3}{2}$. Les deux conditions sont réalisées simultanément si et seulement si $m > \frac{3}{2}$.

Barème indicatif (sur 5 pts) : déterminant factorisé 1 pt ; discussion des trois cas 1,5 pt ; résolution pour $m = 3$ 1 pt ; solution de (T_m) en fonction de m 1 pt ; inéquations et conclusion 0,5 pt.

Points de vigilance : citer le théorème « $D \neq 0 \iff$ solution unique » ; pour les valeurs annulant le déterminant, remplacer m dans le système avant de conclure (ne jamais se contenter de $D = 0$) ; conclure la discussion par une synthèse claire des cas (tableau de valeurs ou phrase récapitulative).

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : systèmes d'équations linéaires.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **équation linéaire** à deux inconnues est de la forme $ax + by = c$; ses solutions sont les couples $(x; y)$ qui la vérifient.
- Un **système linéaire** 2×2 : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$. Le résoudre, c'est trouver tous les couples $(x; y)$ vérifiant simultanément les deux équations.
- Un système 3×3 fait intervenir trois inconnues x, y, z ; sa solution (quand elle est

unique) est un triplet $(x; y; z)$.

- Le **déterminant** du système 2×2 est $D = ab' - a'b$.

Formules à connaître par cœur

Objet	Formule	Conclusion
Déterminant	$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$	$D \neq 0$: solution unique
Formules de Cramer	$x = \frac{D_x}{D} = \frac{cb' - c'b}{D}$; $y = \frac{D_y}{D} = \frac{ac' - a'c}{D}$	variables uniquement si $D \neq 0$
Cas $D = 0$	droites parallèles	0 solution (strictement parallèles) ou infinité (confondues)

Méthodes express

- **Substitution** : on isole une inconnue dans une équation (celle dont le coefficient vaut 1 ou -1 de préférence), on la remplace dans l'autre, on résout, puis on revient en arrière.
- **Combinaisons linéaires** : on multiplie les équations par des coefficients bien choisis pour éliminer une inconnue par addition membre à membre.
- **Pivot de Gauss** (dans $\mathbb{R}^3$) : on élimine x des équations (2) et (3), puis y de l'équation (3); on obtient un système triangulaire que l'on résout par remontée (z , puis y , puis x).
- **Système à paramètre** m : on calcule $D(m)$; on discute : $D(m) \neq 0 \Rightarrow$ solution unique (Cramer); $D(m) = 0 \Rightarrow$ on remplace m par sa valeur et on étudie directement le système obtenu.
- **Problème concret** : choix des inconnues $\rightarrow$ traduction en équations $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ vérification et réponse avec unités.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais reconnaître un système linéaire et identifier ses coefficients a, b, c, a', b', c' sans me tromper de signe.
- ☐ Je sais résoudre un système 2×2 par substitution.
- ☐ Je sais résoudre un système 2×2 par combinaisons linéaires.
- ☐ Je sais calculer le déterminant $D = ab' - a'b$ et conclure sur l'unicité de la solution.
- ☐ Je connais les formules de Cramer $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$ et je sais les appliquer quand $D \neq 0$.
- ☐ Je sais interpréter géométriquement les trois cas : droites sécantes, strictement parallèles, confondues.

- ☐ Je sais discuter un système dont le second membre dépend d'un paramètre m (valeurs de m annulant D traitées à part).
- ☐ Je sais appliquer le pivot de Gauss pour triangulariser un système 3×3 .
- ☐ Je sais résoudre un système triangulaire par remontée : z , puis y , puis x .
- ☐ Je sais mettre un problème concret en équations et vérifier ma solution dans l'énoncé.
- ☐ Je rédige proprement : j'écris l'ensemble solution $S = \{(x_0; y_0)\}$ ou $S = \{(x_0; y_0; z_0)\}$.
- ☐ Je vérifie toujours ma solution en la substituant dans toutes les équations du système.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**